第 3 章　天然有機化合物　解答・解説

3－1　油脂を構成する脂肪酸

【概要】

けん化に必要な水酸化ナトリウムの量から油脂の分子量を，水素付加の量から C=C 結合の数を求める．さらに，二重結合を酸化開裂して得られるカルボン酸の種類と物質量比から，不飽和脂肪酸の二重結合の位置を決める問題である．

【反応経路と考え方】

X 13.2 g $\xrightarrow[\text{けん化}]{\text{NaOH aq}}$ 2.00 mol/L を 22.5 mL 消費 ← 油脂 1 mol のけん化に NaOH 3 mol（エステル結合 3 つ）
⇒ **X** は $4.50\times10^{-2}\div3=1.50\times10^{-2}$ mol
⇒ 分子量 $13.2\div(1.50\times10^{-2})=880$（問 1）

X 分子量：880 問 1

X $\xrightarrow[\text{けん化}]{\text{NaOH aq}}$ $\xrightarrow[\text{弱酸の遊離}]{\text{HCl aq}}$ **C**：**A**：**B** = 1 : 2 ← **X** 1 分子 = グリセリン + **A** 1 分子 + **B** 2 分子のエステル（トリグリセリド）
グリセリン

X 4.40 g $\xrightarrow[\text{水素付加}]{H_2\ 560\,mL}$ **Y** $\xrightarrow[\text{けん化}]{\text{NaOH aq}}$ **D** のみ ← H_2 2.50×10^{-2} mol ÷ **X** 5.00×10^{-3} mol = 5
⇒ C=C は 5 個（問 2）
Y から **D** だけ ⇒ **A**，**B** は **D** と同じ炭素骨格

D 14.2 mg $\xrightarrow[\text{燃焼}]{O_2}$ CO_2 39.6 mg，H_2O 16.2 mg ← C : H : O = 9 : 18 : 1 ⇒ $C_{18}H_{36}O_2$
⇒ **D**：$C_{17}H_{35}COOH$（ステアリン酸．問 3）
⇒ **A**，**B** は炭素数 18 の直鎖の脂肪酸

C（**A**+2**B**） $\xrightarrow[\text{酸化開裂}]{KMnO_4,\ H_2SO_4}$ **E**（1 価，C 9） ← 1 価の酸 = CH_3 側の端（脂肪酸 1 分子から 1 個）
⇒ **A** → **E**（C 9），**B** → **F**（C 6）
F（1 価，C 6）
G（2 価，C 3） 2 価の酸 = 残りの部分
H（2 価，C 9） ⇒ **A**：18 − 9 = 9 → **H**
物質量比 1 : 2 : 2 : 3 ⇒ **B**：18 − 6 = 12 → **H**+**G**（問 4）

X は不斉炭素原子をもつ ← **A** がグリセリンの 1 位（3 位）に結合
⇒ 2 位の C が C* になる（問 5）

X は常温で液体 ← シス形の C=C で炭化水素鎖が折れ曲がる
⇒ 分子が密に並べず，分子間力が弱い（問 6）

【解答】

問 1　けん化に使われた NaOH は

$$2.00\times\frac{22.5}{1000}=4.50\times10^{-2}\ \text{mol}$$

油脂（トリグリセリド）はエステル結合を 3 つもつので，油脂 1 mol のけん化には NaOH が 3 mol 必要である．油脂 **X** の物質量はその $\frac{1}{3}$ の 1.50×10^{-2} mol なので，分子量を M とすると

$$M=\frac{13.2}{1.50\times10^{-2}}=880$$

880

問 2　油脂 **X** 4.40 g と，消費された水素の物質量はそれぞれ

$$\frac{4.40}{880}=5.00\times10^{-3}\ \text{mol},\qquad \frac{0.560}{22.4}=2.50\times10^{-2}\ \text{mol}$$

である．C=C 結合 1 つに H_2 が 1 分子付加するので，1 分子中の C=C 結合の数は

$$\frac{2.50\times10^{-2}}{5.00\times10^{-3}}=5$$

5 個

問 3　脂肪酸 **D** 14.2 mg 中の各元素の質量は

$$\begin{aligned} \mathrm{C}:\ & 39.6 \times \frac{12.0}{44.0} = 10.8 \text{ mg} \\ \mathrm{H}:\ & 16.2 \times \frac{2.0}{18.0} = 1.8 \text{ mg} \\ \mathrm{O}:\ & 14.2 - 10.8 - 1.8 = 1.6 \text{ mg} \end{aligned}$$

原子数の比は

$$\mathrm{C} : \mathrm{H} : \mathrm{O} = \frac{10.8}{12.0} : \frac{1.8}{1.0} : \frac{1.6}{16} = 0.90 : 1.8 : 0.10 = 9 : 18 : 1$$

脂肪酸は COOH を 1 つもち O 原子は 2 個なので，分子式は $C_{18}H_{36}O_2$ である．$C_nH_{2n+1}COOH$ の形をしているので，鎖状の飽和脂肪酸（ステアリン酸）である．

$C_{17}H_{35}COOH$

確認として，**D** の分子量は 284，グリセリン $C_3H_5(OH)_3$ の分子量は 92 なので，油脂 **Y** の分子量は $92 + 3 \times 284 - 3 \times 18 = 890$ である．これは $880 + 5 \times 2.0 = 890$ と一致する．

問 4　〔実験 2〕で油脂 **Y** から 1 種類の脂肪酸 **D**（直鎖で炭素数 18）しか得られないので，**A**，**B** はどちらも**炭素数 18 の直鎖の脂肪酸**である．また，混合物 **C** で **A** : **B** = 1 : 2 なので，油脂 **X** 1 分子は **A** 1 分子と **B** 2 分子からできている．

二重結合を k 個もつ直鎖の脂肪酸を酸化開裂すると，$k+1$ 個の断片ができる．

断片の位置	生成するカルボン酸
CH_3 の側の端	1 価カルボン酸（脂肪酸 1 分子から必ず 1 分子）
二重結合にはさまれた部分	2 価カルボン酸（両端が切断でできた COOH）
−COOH の側の端	2 価カルボン酸（もとの COOH ＋ 切断でできた COOH）

□**1 価カルボン酸 E，F（CH_3 側の端）**

1 価カルボン酸は脂肪酸 1 分子から 1 分子ずつでき，**E** : **F** = 1 : 2 である．**B** は 2 分子とも同じ構造なので，**A** から **E**（炭素数 9），**B** から **F**（炭素数 6）が生じる．よって，**A** の CH_3 側の端には炭素 9 個，**B** の CH_3 側の端には炭素 6 個の部分がある．

□**2 価カルボン酸 G，H（残りの部分）**

脂肪酸の炭素 18 個のうち，CH_3 側の端を除いた残りは，すべて 2 価カルボン酸 **G**（炭素数 3）か **H**（炭素数 9）になる．**X** 1 分子（**A** 1 分子と **B** 2 分子）からは，**G** が 2 分子，**H** が 3 分子できる（**E** : **F** : **G** : **H** = 1 : 2 : 2 : 3）．残りの炭素の分け方の候補を比べる．

	残りの炭素	分け方	判定
A	18 − 9 = 9 個	① **H** 1 個（9）	○
		② **G** 3 個（3 + 3 + 3）	**G** が 3 個以上できて多すぎる ×
B	18 − 6 = 12 個	① **H** 1 個＋ **G** 1 個（9 + 3）	○
		② **G** 4 個（3 × 4）	**G** が 8 個以上できて多すぎる ×

解説図 1　**A**，**B** の残りの部分の分け方

よって **A** は二重結合 1 個（**H** 1 個＋ **E** 1 個），**B** は二重結合 2 個（**H** 1 個＋ **G** 1 個＋ **F** 1 個）である．二重結合の数は 1+2×2 = 5 となり，問 2 の結果と一致する．**G**，**H** の数も **G** = 2 × 1 = 2，**H** = 1 + 2 × 1 = 3 で一致する．

□**断片の並べ方**

A は **E**（CH_3 側）と **H**（COOH 側）をつなぐだけなので 1 通りである．**B** は **F**（CH_3 側）のあとに **G** と **H** のどちらがくるかで 2 通りある．断片の切り口（新しくできた COOH の炭素）どうしが，もとの C=C 結合の炭素である（下の図の破線で切れる）．

A：　$\underbrace{CH_3-(CH_2)_7-CH}_{\textbf{E}（1\text{ 価，C}9）}=\underbrace{CH-(CH_2)_7-COOH}_{\textbf{H}（2\text{ 価，C}9）}$

B①：　$\underbrace{CH_3-(CH_2)_4-CH}_{\textbf{F}（1\text{ 価，C}6）}=\underbrace{CH-CH_2-CH}_{\textbf{G}（2\text{ 価，C}3）}=\underbrace{CH-(CH_2)_7-COOH}_{\textbf{H}（2\text{ 価，C}9）}$

B②：　$\underbrace{CH_3-(CH_2)_4-CH}_{\textbf{F}（1\text{ 価，C}6）}=\underbrace{CH-(CH_2)_7-CH}_{\textbf{H}（2\text{ 価，C}9）}=\underbrace{CH-CH_2-COOH}_{\textbf{G}（2\text{ 価，C}3）}$

解説図 2　酸化開裂で切れる位置（破線）と生じるカルボン酸

以上より，

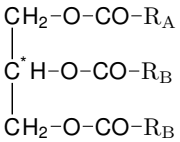
A：　$CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$

B：　$CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$

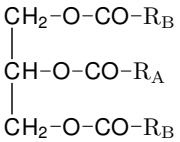
$CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-(CH_2)_7-CH=CH-CH_2-COOH$

A はオレイン酸，**B** の 1 つ目はリノール酸である※ 1．

問 5　グリセリンの 2 位の炭素原子には H と O–CO–R が結合しているので，1 位と 3 位につく脂肪酸が**異なる**ときに不斉炭素原子になる．**X** は **A** 1 分子と **B** 2 分子からなるので，**A** の位置で次の 2 通りを比べる（R_A，R_B はそれぞれ **A**，**B** の炭化水素基）．



① **A** が 1 位

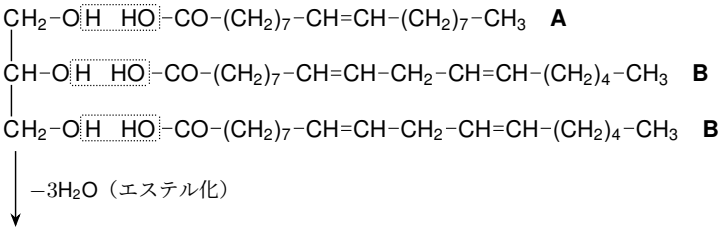


② **A** が 2 位

1 位と 3 位が異なる ⇒ C* あり ○　　1 位と 3 位がともに **B** ⇒ C* なし ×

解説図 3　**A** の位置と不斉炭素原子

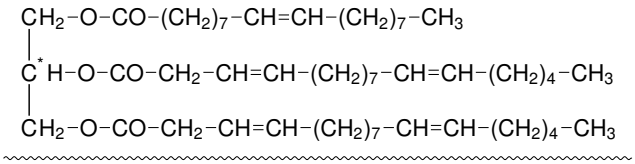
A が 1 位にあるとき，グリセリンの 3 つの –OH と **A**，**B**，**B** の –COOH から H_2O が 1 分子ずつ取れて，エステル結合が 3 つできる（**B** が① の場合を示す）．



解説図 4　グリセリンと **A**，**B**（2 分子）からできる油脂 **X**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

B の構造が 2 通りあるので，**X** の構造式も 2 通りある（1 位と 3 位を入れかえたものは，上下を逆にして見た同じ構造式である）．**B** が② の場合は次のようになる．

※ 1 天然の油脂に含まれるのはリノール酸のほうである．2 つ目の構造も問題文の条件をすべて満たすので，答に含める．



問 6　天然の不飽和脂肪酸の C=C 結合はほとんどがシス形で，その位置で炭化水素鎖が折れ曲がる．**X** を構成する脂肪酸はすべて不飽和脂肪酸なので，分子どうしがすき間なく並ぶことができず，分子間力（ファンデルワールス力）がはたらきにくい．そのため融点が低く，常温で液体になる．

シス形の二重結合で炭化水素鎖が折れ曲がった不飽和脂肪酸を含み，分子が密に集まれず分子間力が弱いから．（50 字）

【補足】

油脂の分析でよく使う量をまとめておく．油脂の分子量を M，1 分子中の C=C 結合の数を n とする．

	定義	式
けん化価	油脂 1 g のけん化に必要な KOH の質量〔mg〕	$\dfrac{3\times56\times10^3}{M}$
ヨウ素価	油脂 100 g に付加する I_2 の質量〔g〕	$\dfrac{100}{M}\times n\times254$

けん化価が大きいほど分子量が小さく（構成脂肪酸の炭素鎖が短く），ヨウ素価が大きいほど C=C 結合が多い．**X** では次のようになる．

$$\text{けん化価}=\frac{3\times56\times10^3}{880}\fallingdotseq191,\qquad \text{ヨウ素価}=\frac{100}{880}\times5\times254\fallingdotseq144$$

ヨウ素価が 130 以上の油脂は空気中で固まりやすく，乾性油とよばれる．

3－2　グリセロリン脂質

【概要】

グリセロリン脂質の一種（ホスファチジルセリン）を題材に，化合物 **B**（セリン）の塩酸塩の滴定曲線，複合脂質と脂肪酸の性質，加水分解の量的関係から脂肪酸 **D** の分子量と分子式を求める問題である．

【方針】

(1)　**B** の塩酸塩 $HOCH_2$–$CH(NH_3^+)$–$COOH\,Cl^-$ は，–COOH と $-NH_3^+$ の 2 つの電離できる H^+ をもつ 2 価の酸として NaOH と反応する（$-CH_2-OH$ の H は中和されない）．

(2)　**C** 1 分子は，グリセリン，炭素数 14 の飽和脂肪酸，**D**，リン酸，**B** の 5 分子が 4 か所で脱水縮合し，リン酸の H の 1 つが Na に置きかわったものである．

(3)　(2) の位置のエステル結合だけを加水分解すると，**C** 1 mol から **D** が 1 mol 得られる．

(4)　鎖状の飽和脂肪酸は $C_nH_{2n+1}COOH$ で表され，C=C 結合 1 つに H_2 1 分子が付加する（分子量が 2 増える）．

【解答】

問 1　**B**（セリン）の塩酸塩 1.0×10^{-3} mol は，次の 2 段階で NaOH と反応する．

$$HOCH_2\text{–}CH(NH_3^+)\text{–}COOH + OH^- \longrightarrow HOCH_2\text{–}CH(NH_3^+)\text{–}COO^- + H_2O$$

$$HOCH_2\text{–}CH(NH_3^+)\text{–}COO^- + OH^- \longrightarrow HOCH_2\text{–}CH(NH_2)\text{–}COO^- + H_2O$$

0.10 mol/L の NaOH 水溶液は，1 段目に 10 mL，2 段目にさらに 10 mL 必要なので，中和点は 10 mL と 20 mL の 2 か所に現れる．また，–COOH は酢酸のカルボキシ基より強い酸（隣の $-NH_3^+$ が電子を引きつけるため）なので，滴定前の pH は約 1.7（図では約 1.8）と低く，1 段目の半中和点の pH（約 2.3）も酢酸の場合（約 4.7）より低い．2 段目は $-NH_3^+$ の中和で，半中和点（15 mL）の pH は約 9 になる．

図 4 の曲線を調べると，

＊　(あ)：中和点が 10 mL の 1 か所だけで，図 3（酢酸）と同じ形である．

＊　(い)：滴定前の pH が約 7 で，強い酸性を示す –COOH がない．

＊　(う)：pH 約 1.8 から始まり，10 mL と 20 mL に中和点がある．

＊　(え)：中和点が 10 mL，20 mL，30 mL の 3 か所にあり，3 価の酸の曲線である．

したがって，**B** の塩酸塩の滴定曲線は (う) である．

(う)

理由：**B の塩酸塩は，酢酸より強い酸である –COOH と，弱い酸である $-NH_3^+$ をもつ 2 価の酸なので，滴定前の pH が低く，10 mL と 20 mL の 2 か所に中和点が現れるから．**

問 2　各記述を検討する．

＊　(あ)　誤り．油脂はグリセリンに脂肪酸 3 分子がエステル結合したもの（トリグリセリド）である．**C** は脂肪酸 2 分子とリン酸を含む複合脂質（リン脂質）で，油脂ではない．

＊　(い)　誤り．グリセリン部分の 2 位の炭素原子（H，O–CO–R''，(1) 側の CH_2，(3) 側の CH_2 が結合し，(1) と (3) の置換基が異なる）と，**B** 部分の NH_2 が結合した炭素原子の 2 個が不斉炭素原子である．

＊　(う)　正しい．NaOH 水溶液で加熱すると，(1) と (2) の位置のカルボン酸エステルがけん化され，1 分子の **C** から脂肪酸のナトリウム塩（セッケン）が 2 分子生成する．

＊　(え)　誤り．空気中の酸素で酸化されやすいのは，C=C 結合をもつ不飽和脂肪酸のほうである．二重結合が多いほど酸化されやすい．

＊　(お)　正しい．飽和脂肪酸は炭素数が多いほど分子間力が大きく，融点が高い．同じ炭素数では，シス形の二重結合が多いほど炭化水素鎖が折れ曲がって分子が密に集まれず，融点が低い※ 1．

(う)，(お)

※ 1 厳密には，炭素数が奇数の飽和脂肪酸は炭素数が 1 つ少ない偶数のものより融点がやや低い（例：C_{15} の脂肪酸は約 52 °C，ミリスチン酸 C_{14} は約 54 °C）．油脂やリン脂質を構成する長鎖の脂肪酸（炭素数 12 程度以上の偶数）の範囲では記述どおりである．

問 3　(i)，(ii) の順に求める．

(i)　**D** の分子量を M とする．**C** の分子量は，構成する 5 分子の分子量の和から，脱水縮合で失われた H_2O 4 分子を引き，さらに H を Na に置きかえた分（$23 - 1.0 = 22$）を加えたものである．グリセリン $C_3H_5(OH)_3$，リン酸 H_3PO_4 の分子量はそれぞれ 92，98 なので，

$$(\mathbf{C}\text{ の分子量}) = 92 + 228 + M + 98 + 105 - 4 \times 18 + 22 = M + 473$$

C の物質量と得られた **D** の物質量は等しいので，

$$\frac{15.5}{M + 473} = \frac{6.04}{M} \qquad \text{より} \qquad M = \frac{6.04 \times 473}{15.5 - 6.04} = \frac{2856.9}{9.46} \fallingdotseq 302$$

302

(ii)　水素付加で得られた飽和脂肪酸を $C_nH_{2n+1}COOH$ とすると，分子量は $14n + 46$ なので，

$$14n + 46 = 312 \qquad \text{より} \qquad n = 19$$

この飽和脂肪酸は $C_{19}H_{39}COOH$（$C_{20}H_{40}O_2$）である．分子量の差 $312 - 302 = 10$ は H_2 5 分子分なので，**D** は C=C 結合を 5 個もち，水素原子は $40 - 10 = 30$ 個である．

$C_{20}H_{30}O_2$

検算：$12 \times 20 + 1.0 \times 30 + 16 \times 2 = 302$ で，(i) の結果と一致する．**D** は $C_{19}H_{29}COOH$ で，魚油に多いイコサペンタエン酸（エイコサペンタエン酸，EPA）にあたる．

【補足】

グリセロリン脂質は，脂肪酸の炭化水素基の部分が疎水性，リン酸とセリンなどの部分（イオンになっている）が親水性で，1 分子の中に両方の部分をもつ．水中では疎水性の部分どうしを内側に向けて向かい合わせた**脂質二重層**をつくり，これが細胞膜の基本構造になっている．

C（ホスファチジルセリン）の各部分の分子量は次のとおりである．

構成する分子	分子量
グリセリン $C_3H_8O_3$	92
ミリスチン酸 $C_{13}H_{27}COOH$	228
脂肪酸 **D** $C_{19}H_{29}COOH$	302
リン酸 H_3PO_4	98
セリン $C_3H_7NO_3$（**B**）	105
脱水縮合（H_2O 4 分子）	−72
H → Na	+22
C	775

15.5 g の **C** と，得られた **D** の物質量はそれぞれ

$$\frac{15.5}{775} = 2.00 \times 10^{-2}\ \text{mol}, \qquad \frac{6.04}{302} = 2.00 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

で，一致する．

3－3　アルドースの立体異性体とアルダル酸

【概要】

Fischer 投影式を使って，アルドースの立体異性体を数えたり，アルダル酸（両端が COOH のジカルボン酸）が鏡像異性体をもつかどうかを判定したりする問題である．反応 2（末端の炭素原子を 1 つ除く反応）で生じる糖から，もとの糖をさかのぼる．

【方針】

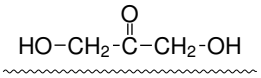
(1) Fischer 投影式は，紙面上で 180° 回転させても同じ分子を表す（90° の回転や，紙面から取り出して裏返すことは許されない）．180° 回転させると，上下の順が逆になり，各炭素原子の OH の左右も入れかわる．
(2) アルダル酸は上下の両端がともに COOH である．OH の左右の並びが**上下対称**（真ん中の水平線で折り返して重なる）なら，その水平な面が対称面になり，鏡像異性体は存在しない（メソ体）．
(3) 反応 2 では，いちばん上の炭素原子（CHO）が除かれ，2 位の炭素原子が新しい CHO になる．残りの不斉炭素原子の OH の左右はそのまま保たれる．

【解答】

問 1　グルコース（アルドース）とフルクトース（ケトース）は，どちらも分子式 $C_6H_{12}O_6$ で，官能基（ホルミル基とケトン基）が異なる．このように分子式が同じで構造が異なるものは構造異性体である．

構造

問 2　ケトースはケトン基（カルボニル基 C=O）と 2 つ以上のヒドロキシ基をもつ．ケトン基の炭素原子は鎖の端にはなれず（端なら CHO になる），1 つの炭素原子に OH は 1 つまでなので，ケトン基の両隣に CH_2OH を 1 つずつ置いた炭素数 3 のものが最も簡単である（ジヒドロキシアセトン）．



この分子には不斉炭素原子がない．

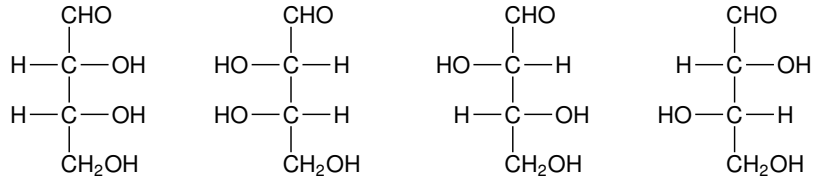
問 3　鎖状のアルドヘキソース $HOCH_2$–$(CHOH)_4$–CHO の不斉炭素原子は，2〜5 位の 4 個である．D 型か L 型かは 5 位の OH の向きで決まるので，D 型では 5 位の OH が右に固定され，2〜4 位の 3 個の OH が左右どちらかを選べる．

$$2^3 = 8$$

8 種類

鏡像異性体を含めた全体は $2^4 = 16$ 種類で，その半分が D 型である．

問 4　炭素数 4 のアルドース（アルドテトロース）の 4 種類は次のとおりである．



D–エリトロース　L–エリトロース　D–トレオース　L–トレオース

解説図 5　アルドテトロースの立体異性体

反応 2 では 1 位の CHO が除かれ，2 位の炭素原子が CHO になるので，残るのは 3 位の不斉炭素原子だけである．3 位の OH が右のもの（D–エリトロース，D–トレオース）からは D–グリセルアルデヒド，左のもの（L–エリトロース，L–トレオース）からは L–グリセルアルデヒドが生じる．

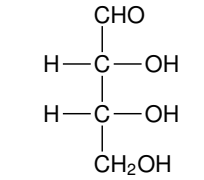


D–グリセルアルデヒド　　L–グリセルアルデヒド

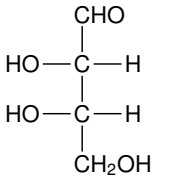
問 5　反応の順序をさかのぼり，先に **H** を決めてから **G** を決める．

□**H** の決定

H は炭素数4のアルドースで，反応1で図5の **E**（メソ酒石酸）になる．**E** は2つの OH が同じ側にあるので，**H** も2つの OH が同じ側にある．よって **H** はD–エリトロースまたはL–エリトロースである．



D–エリトロース



L–エリトロース

□**G** の決定

反応2で1位が除かれるので，**G** の3位と4位の OH の向きが **H** の2つの OH の向きになる．よって，**G** は**3位と4位の OH が同じ側**にある．(あ)〜(く) の 2, 3, 4位の OH の向き（右を R，左を L とする．立体配置の R・S 表示とは関係ない）を調べる．

	2位	3位	4位	3位と4位	反応1の生成物
(あ)	R	R	R	同じ側	上下対称 → メソ体
(い)	L	R	R	同じ側	上下非対称 → 鏡像異性体あり
(う)	L	L	R	異なる	
(え)	R	L	R	異なる	
(お)	R	R	L	異なる	
(か)	L	R	L	異なる	
(き)	L	L	L	同じ側	上下対称 → メソ体
(く)	R	L	L	同じ側	上下非対称 → 鏡像異性体あり

3位と4位が同じ側のものは (あ)，(い)，(き)，(く) である．このうち (あ)，(き) は反応1で生じるアルダル酸の OH の並び（RRR，LLL）が上下対称で，3位の炭素原子を通る水平な面が対称面になるので，鏡像異性体が存在しない．(い)，(く) のアルダル酸（LRR，RLL）は上下対称でなく，鏡像異性体が存在する．

(い)，(く)

(い) はD–アラビノース，(く) はその鏡像異性体のL–アラビノースである．(い) からはD–エリトロース，(く) からはL–エリトロースが生じる．

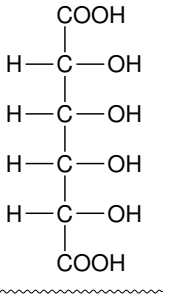
問6　水溶液中のD–グルコースは，α型・β型の環状構造と鎖状構造の平衡混合物になっている．硝酸で酸化されるのはホルミル基をもつ鎖状構造であるが，鎖状構造が酸化されて減少すると，平衡が鎖状構造の側に移動して環状構造が開環し，新たな鎖状構造が生じる．これがくり返されるので，最終的にはすべてのD–グルコースが酸化される．

水溶液中で環状構造は鎖状構造と平衡にあり，鎖状構造が酸化されて減ると平衡が鎖状構造の側へ移動して環状構造が次々に開環するため，最終的にすべてが酸化されるから．（79字）

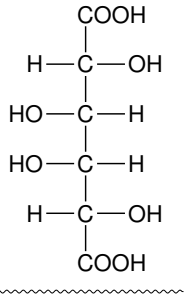
問7　問3の8種類のD型アルドヘキソースを反応1で酸化すると，上下の両端が COOH のアルダル酸になる．2〜5位の OH の並びが上下対称（2位と5位，3位と4位がそれぞれ同じ側）のものがメソ体である．

もとのアルドース	2位	3位	4位	5位	アルダル酸
D–アロース	R	R	R	R	上下対称（メソ体）
D–アルトロース	L	R	R	R	
D–グルコース	R	L	R	R	
D–マンノース	L	L	R	R	
D–グロース	R	R	L	R	
D–イドース	L	R	L	R	
D–ガラクトース	R	L	L	R	上下対称（メソ体）
D–タロース	L	L	L	R	

5位はすべて R なので，2位も R でなければならず，3位と4位は RR か LL である．よって，D–アロースと D–ガラクトースから生じる2種類である．



アロースから（アラル酸）



ガラクトースから（ガラクタル酸）

どちらも3位と4位の炭素原子の間を通る水平な面が対称面になっている．

【補足】

問 7 で鏡像異性体をもつアルダル酸の中には，異なるアルドースから同じものが生じる例がある．D–グルコースのアルダル酸（2〜5位が RLRR）を 180° 回転させると，上下の順が逆になって RRLR，さらに左右が入れかわって LLRL となる．これは L–グロース（LLRL）のアルダル酸そのものである．このように，両端を同じ官能基にそろえる反応は，「どの糖とどの糖が上下を逆にした関係にあるか」を調べる手段として，糖の立体構造の決定（Fischer による）に使われた．

3－4　d–グルコースの立体構造

【概要】

D–グルコースの環状構造（α型・β型）と鎖状構造の関係，メチルグルコシド，アセチル化，還元で生じるD–ソルビトールの立体構造を考える問題である．問5・問6では，「還元すると両端がともに CH_2OH になる」ことを使って，異なる糖から同じ化合物が生じる条件を調べる．

【方針】

(1) 環状構造の1位の炭素原子は，環の O と OH が結合したヘミアセタール構造で，開環するとホルミル基になる．1位の OH が CH_2OH と反対側にあるものが α型（デンプンの構成単位），同じ側にあるものが β型（セルロースの構成単位）である．
(2) 1位の OH を OCH_3 にかえたもの（グリコシド）は開環できないので，ホルミル基を生じず，還元性を示さない．
(3) 還元すると1位の CHO が CH_2OH になり，両端がともに CH_2OH の化合物（糖アルコール）になる．このため，Fischer 投影式を紙面上で 180° 回転させて重なる関係（上下を逆にした関係）の糖どうしからは，同じ糖アルコールが生じる．

【解答】

問1　各空欄を順に考える．

＊ [a] ：フェーリング液を還元するのは，ホルミル基（アルデヒド基）$-CHO$ をもつ化合物である．
＊ [b] ：環状構造では，鎖状構造の不斉炭素原子（2〜5位の4個）に加えて，1位の炭素原子も不斉炭素原子になる．
＊ [c] ：環状構造の OH は1，2，3，4，6位の5個（5位の O は環に含まれる）なので，アセチル基は最大5個導入できる．
＊ [d] ：D–ソルビトール $HOCH_2-(CHOH)_4-CH_2OH$ では，両端の CH_2OH の炭素原子を除いた 2〜5位の4個が不斉炭素原子である．
＊ [e] ：D–ソルビトールの OH は6個なので，アセチル基は最大6個導入できる．

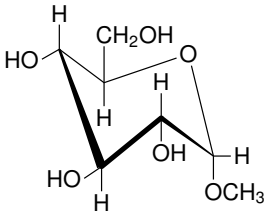
a：ホルミル（アルデヒド）　b：5　c：5　d：4　e：6

問2　構造式 S は鎖状構造のD–グルコースで，いちばん上の ④ は1位のホルミル基，5位の右側の ③ は OH である．R は環が開いた鎖状構造なので，5位の炭素原子の ③ も OH，1位の ④ も CHO である．

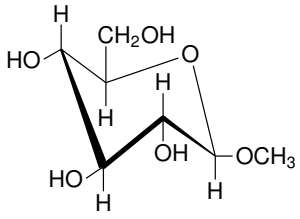
P はデンプンの構成単位の α–グルコースで，1位の OH は CH_2OH（上向き）と反対側の下向き，すなわち ② の位置にある．Q はセルロースの構成単位の β–グルコースで，1位の OH は ② の位置（横向き）にあり，① は H である．

①H　②OH　③OH　④CHO

問3　D–メチルグルコシドは，1位の OH がメタノールと脱水縮合して OCH_3 になったものである．1位の OCH_3 の向きによって，α型と β型の2種類がある．これらは開環してホルミル基を生じることができないので，フェーリング液を還元しない．



メチル–α–D–グルコシド



メチル–β–D–グルコシド

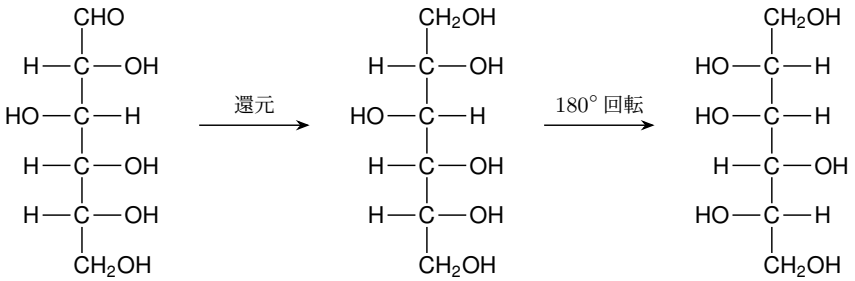
問4　アセチル化により，D–グルコースの5個の OH がすべてエステル（$-O-CO-CH_3$）に変わり，OH がなくなる．その結果，次の2つの違いが予想できる．

(1) 水に溶けにくくなる．OH がなくなり水分子と水素結合をつくれなくなるので，水に溶けにくくなり，有機溶媒（エーテル，クロロホルムなど）に溶けやすくなる．
(2) 融点が低くなる．分子間の水素結合がなくなるので，分子量は大きくなるが分子間にはたらく力が弱くなり，融点が低くなる．

(1) ヒドロキシ基がなくなり水と水素結合をつくれないので，水に溶けにくく有機溶媒に溶けやすくなる．

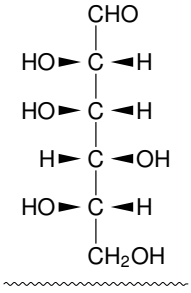
(2) 分子間の水素結合がなくなるので，分子量は大きくなるが融点は低くなる．

問5　D–グルコースを還元すると，1位の CHO が CH_2OH になり，D–ソルビトール（D–グルシトール）が生じる．両端がともに CH_2OH なので，この Fischer 投影式を紙面上で 180° 回転させても同じ化合物を表す．180° 回転させると上下の順が逆になり，各炭素原子の OH の左右も入れかわる．



解説図 6　D–ソルビトールを 180° 回転させる

回転させた図で，上の CH_2OH を CHO に戻したものは，2〜5 位の OH が左・左・右・左の糖で，5 位の OH が左なので L 型である．これは L–グロースで，D–グルコースの立体異性体（鏡像異性体ではない立体異性体）である．L–グロースを還元すると，D–グルコースを還元したものと同じ D–ソルビトールが得られる．



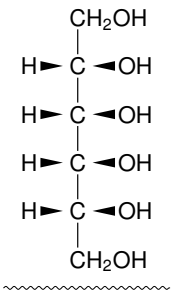
L–グロース

問 6　互いに鏡像異性体の関係にある糖を還元すると，生じる糖アルコールも互いに鏡像の関係になる．それらが同一の化合物になるのは，糖アルコールが自分の鏡像と重なり合う場合，すなわち分子内に対称面をもち鏡像異性体が存在しない場合である．両端がともに CH_2OH なので，2〜5 位の OH の左右の並びが上下対称（2 位と 5 位，3 位と 4 位がそれぞれ同じ側）であればよい．

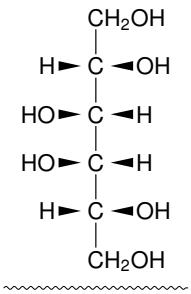
5 位の OH が右の D 型で調べると，2 位も右，3 位と 4 位は「右・右」か「左・左」になる．

もとのアルドース	2 位	3 位	4 位	5 位	還元生成物
D–アロース	右	右	右	右	アリトール（上下対称）
D–ガラクトース	右	左	左	右	ガラクチトール（上下対称）

D–アロースと L–アロース，D–ガラクトースと L–ガラクトースはそれぞれ鏡像異性体の関係にあり，還元するとそれぞれ同一の化合物になる．



アロースから（アリトール）



ガラクトースから（ガラクチトール）

どちらも 3 位と 4 位の炭素原子の間を通る水平な面が対称面になっている．

【補足】

糖アルコールは還元性をもたないが，甘味があり，ソルビトール（D–グルシトール）やキシリトールは甘味料として使われている．

問 5 のように，両端を同じ官能基（CH_2OH どうし，COOH どうし）にそろえると，上下を逆にした関係の 2 つの糖から同じ化合物が得られる．3–3 の問 7（アルダル酸）と考え方は同じで，2 つの問題の答（アロースとガラクトース）も一致する．

3－5　糖の不斉炭素原子とメチル化による構造解析

【概要】

前半は，炭素数3〜6の糖とその酸化生成物の不斉炭素原子と立体異性体の数，グルコースの環状構造を問う．後半は，二糖類・三糖類のヒドロキシ基をすべてメチル化（CH_3O 基に変える）してから加水分解し，CH_3O 基にならなかった位置から，糖どうしの結合位置を決める問題である．

【方針】

(1)　不斉炭素原子が n 個あれば，立体異性体は最大 2^n 個である．ただし，分子内に対称面をもつもの（メソ体）があると，その分だけ少なくなる．

(2)　メチル化したのちに加水分解すると，CH_3O 基にならずに OH として残るのは，(a) 環の O になっていた位置，(b) ほかの糖とグリコシド結合していた位置，(c) 1位（問題文の約束により，メチル化しても OH に戻る）である．

(3)　環状構造の O は，六員環（ピラノース）では5位の O である．鎖状構造になったもの（グルコン酸など）では，5位の OH もメチル化される．

【解答】

□空欄 ア 〜 シ

＊ ア ，イ ：(a) グリセルアルデヒドでは，2位の炭素原子に H，OH，CHO，CH_2OH の異なる4つが結合している．不斉炭素原子が1個なので，互いに鏡像異性体の関係にある2種の立体異性体がある．

＊ ウ ，エ ：(b) アルドテトロースでは2位と3位の2個が不斉炭素原子で，立体異性体は $2^2 = 4$ 個である．

＊ オ ，カ ：(c) 酒石酸の不斉炭素原子は2個であるが，両端がともに COOH なので，2つの OH が同じ側にあるものは分子内に対称面をもつメソ体になる．よって，立体異性体は（D 体，L 体，メソ体の）3個である．

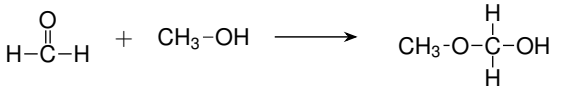
＊ キ ，ク ：(d) アルドヘキソースでは2〜5位の4個が不斉炭素原子で，両端が異なる（CHO と CH_2OH）のでメソ体はなく，立体異性体は $2^4 = 16$ 個である．

＊ ケ 〜 サ ：環状構造になると，1位の炭素原子に H，OH，環の O，2位の炭素原子が結合して不斉炭素原子になり，α 型と β 型が生じる．(e) では1位の OH が6位の CH_2OH と反対側（下側）にあるので，α 型である．

＊ シ ：セルロースは β–グルコースの1位と4位の OH の間で脱水縮合した（β–1,4–グリコシド結合）構造をもつ．

ア：2　イ：鏡像（光学）　ウ：2　エ：4　オ：2　カ：3　キ：4　ク：16　ケ：1　コ：α　サ：β　シ：4

問1　グルコースの環状構造は，5位の OH がホルミル基の C=O に付加してできる（O–H の H が O に，O が C に結合する）．同じように，メタノールの OH がホルムアルデヒドの C=O に付加すると，1つの炭素原子に OH と O–CH_3 が結合した化合物（ヘミアセタール）が生じる．

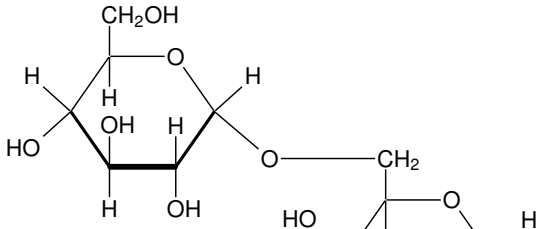


問2　加水分解の生成物を，CH_3O 基にならなかった位置（OH の位置）に注目して調べる．

＊　グルコース（2，3，4，6位が CH_3O）：OH は1位と5位である．5位は環の O なので，グルコースは1位だけで結合している．

＊　ガラクトース（2，3，4位が CH_3O）：OH は1，5，6位である．5位は環の O，1位は（CH_3O になっていても）OH に戻る位置なので，6位で結合している．

よって，グルコースの1位の OH とガラクトースの6位の OH が脱水縮合している．α–グリコシダーゼで加水分解されたので，この結合は α–グリコシド結合，すなわちグルコースは α 型である．また，ガラクトースの1位の OH は結合に使われておらず，開環してホルミル基を生じるので，**X** はフェーリング液を還元する（条件と一致する）．



グルコース（α型）　　ガラクトース

ガラクトースは，グルコースと4位の OH の向きだけが異なる（4位の OH が上向き）．ガラクトースの1位は，水溶液中では α型と β型が平衡にあるので，1位の OH と H は逆向きに書いてもよい．

問3　加水分解の生成物を，問2と同じように調べる．

＊　ガラクトース（2，3，4，6位が CH_3O）：OH は1位と5位（環の O）なので，1位だけで結合している．**Y** の一方の端の糖である．

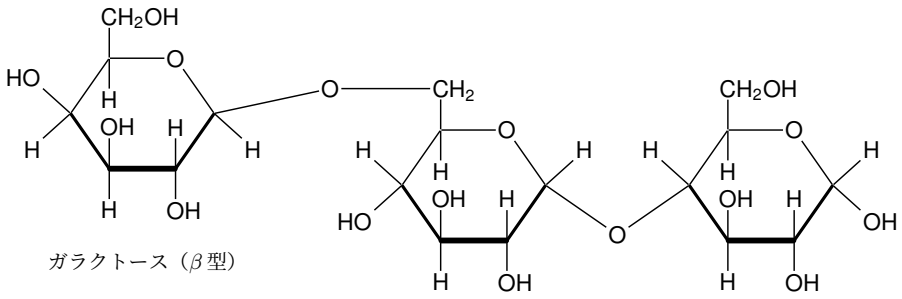
＊　グルコース（2，3，4位が CH_3O）：OH は1，5，6位である．5位は環の O なので，1位と6位の2か所で結合している．1位で結合しているので，このグルコースは酸化されなかった（グルコン酸にならなかった）．

＊　グルコン酸（2，3，5，6位が CH_3O）：アンモニア性硝酸銀溶液で酸化されたのは，1位の OH が結合に使われていない還元末端のグルコースである．酸化されて鎖状のグルコン酸になったので，5位の OH もメチル化されている．CH_3O 基にならなかったのは4位だけなので，4位で結合している．

グリコシド結合は2か所で，結合に使われた1位はガラクトースの1位と中央のグルコースの1位，相手側はグルコースの6位とグルコン酸になったグルコースの4位である．中央のグルコースの1位が自分の6位と結合することはないので，

ガラクトース (1位)–(6位) グルコース (1位)–(4位) グルコース（還元末端）

の順に結合している．ガラクトースは β型，グルコースは α型なので，β–1,6–グリコシド結合と α–1,4–グリコシド結合である．



ガラクトース（β型）　　グルコース（α型）　　グルコース

右端のグルコース（還元末端）の1位は，水溶液中では α型と β型が平衡にあるので，OH と H を逆向きに書いてもよい．

【補足】

メチル化した糖を加水分解すると，グリコシド結合（1位の C–O 結合）は切れるが，CH_3O 基のエーテル結合（C–O–CH_3）は切れない．そのため，加水分解後に OH として残っている位置が「環の O」か「ほかの糖との結合」の位置になる．問3でアンモニア性硝酸銀溶液による酸化を先に行うのは，還元末端の糖をグルコン酸に変えて，ほかの糖と区別するためである．また，グルコン酸では環が開いているので，5位の OH もメチル化され，結合位置の4位だけが OH として残る．

3－6　二糖類の異性体とキチン・キトサン

【概要】

グルコース 2 分子からなる二糖類の異性体の数を，結合位置，α 型・β 型，還元性の有無に注目して数える．また，マルトース・トレハロース・セロビオースとキチン・キトサンの構造式を書き，キチンの脱アセチル化での質量・分子量の変化を求める問題である．

【方針】

(1)　グリコシド結合は，一方のグルコースの 1 位の OH と，他方のグルコースの OH（1，2，3，4，6 位のいずれか．5 位の O は環の中にある）との間でできる．

(2)　両方のグルコースの 1 位どうしが結合すると，どちらも開環できず，還元性を示さない．それ以外では，結合に使われていない 1 位のヘミアセタール構造が開環してホルミル基を生じるので，還元性を示す．

(3)　還元性を示す二糖類の 1 位（還元末端）の α 型と β 型は，水溶液中で鎖状構造を経て互いに移り変わり，同じ平衡混合物になる．

(4)　キチンの繰り返し単位は N–アセチルグルコサミンから H_2O がとれたもの，キトサンの繰り返し単位はグルコサミンから H_2O がとれたものである．脱アセチル化では，繰り返し単位の数（重合度）は変わらない．

【解答】

問 1　各空欄を順に考える．

＊　［ア］：単糖が 2〜10 個程度結合したものを少糖類（オリゴ糖）という．

＊　［イ］：一方の 1 位と，他方の 1，2，3，4，6 位のいずれかが結合するので，結合位置は 1–1，1–2，1–3，1–4，1–6 の 5 種類である[※1]．

＊　［ウ］：還元性を示さないのは 1–1 結合のものである．2 つの 1 位がそれぞれ α 型か β 型かで，α–α，α–β，β–β の 3 種類がある（α–β と β–α は同じもの）．

＊　［エ］：還元性を示すのは 1–2，1–3，1–4，1–6 結合の 4 通りである．それぞれについて，結合に使われた 1 位が α 型か β 型か（2 通り）と，結合に使われていない 1 位（還元末端）が α 型か β 型か（2 通り）があるので，

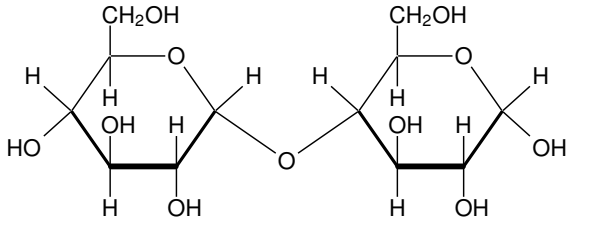
$$4 \times 2 \times 2 = 16$$

＊　［オ］：還元末端の α 型と β 型は水溶液中で同じ平衡混合物になるので，これらをまとめて 1 種類とすると，

$$4 \times 2 = 8$$

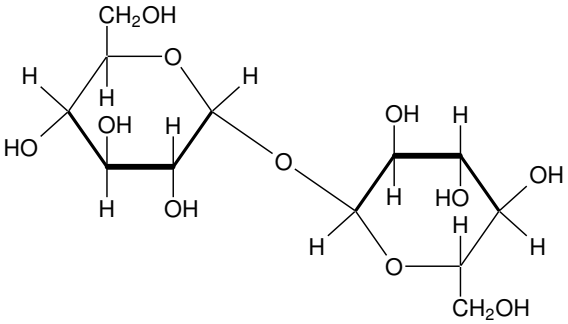
ア：少糖類　イ：5　ウ：3　エ：16　オ：8

問 2　マルトースは α–グルコースの 1 位と，もう 1 分子のグルコースの 4 位が結合したもの（α–1,4–グリコシド結合），セロビオースは β–グルコースの 1 位と，もう 1 分子のグルコースの 4 位が結合したもの（β–1,4–グリコシド結合）である．どちらも右側のグルコースの 1 位が結合に使われていないので，還元性を示す．トレハロースは α–グルコース 2 分子の 1 位どうしが結合したもの（α–1,1–グリコシド結合）で，還元性を示さない．

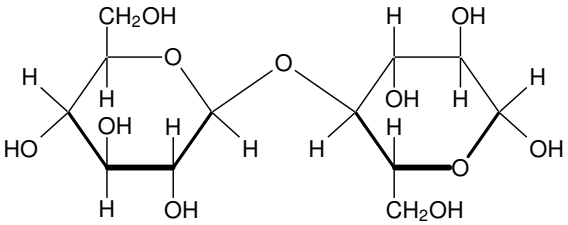


マルトース

[※1] 二糖類は，一方の単糖の 1 位の OH が関わるグリコシド結合でできるものとして数えた．1 位を含まない OH どうしの縮合（ふつうのエーテル結合）まで数えると全部で 15 通りになるが，問題文の定義（グリコシド結合）から，これらは二糖類に含めない．



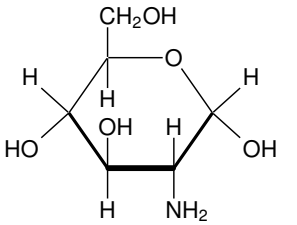
トレハロース



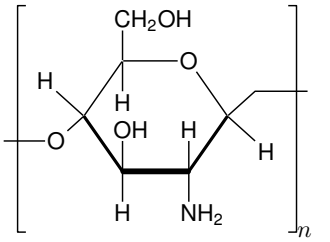
セロビオース

トレハロースの右側のグルコースは，左側のグルコースを紙面上で 180° 回転させた向きで，セロビオースの右側のグルコースは，左右の軸のまわりに裏返した向き（環の O が下）で書いてある．マルトースとセロビオースの右側のグルコースの 1 位は，水溶液中で α 型と β 型が平衡にあるので，OH と H を逆向きに書いてもよい．

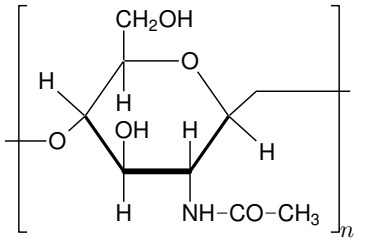
問 3　グルコサミンは，グルコースの 2 位の OH を NH_2 に置きかえたものである．キトサンはグルコサミンが β–1,4–グリコシド結合でつながった高分子，キチンはキトサンの $-NH_2$ がすべてアセチル化されて $-NH-CO-CH_3$（アセトアミド基）になったもの（N–アセチルグルコサミンの重合体）である．



グルコサミン（α 型）



キトサン



キチン

キトサン・キチンの 1 位の結合は，β–グリコシド結合なので上向き（CH_2OH と同じ側）に書いてある．

問 4　繰り返し単位の式量は次のとおりである．

$$\text{キチン } C_8H_{13}NO_5:\ 12\times 8+1.0\times 13+14+16\times 5=203$$
$$\text{キトサン } C_6H_{11}NO_4:\ 12\times 6+1.0\times 11+14+16\times 4=161$$

脱アセチル化では，繰り返し単位ごとに $-NH-CO-CH_3$ が $-NH_2$ になる（C_2H_2O の分だけ式量が 42 減る）．

①　繰り返し単位の物質量は変わらないので，得られるキトサンの質量は

$$20\times\frac{161}{203}=15.8\cdots\fallingdotseq 16\ \text{g}$$

16 g

② キチンの重合度（繰り返し単位の数）は

$$n = \frac{4.0 \times 10^5}{203} \fallingdotseq 1.97 \times 10^3$$

で，脱アセチル化しても変わらない（両端の原子団は無視できる）．よって，キトサンの分子量は

$$161 \times \frac{4.0 \times 10^5}{203} = 3.17 \cdots \times 10^5 \fallingdotseq 3.2 \times 10^5$$

3.2×10^5

【補足】

二糖類の構造と還元性をまとめておく．

二糖類	構成単糖	結合	還元性
マルトース	グルコース 2 分子	α–1,4	あり
セロビオース	グルコース 2 分子	β–1,4	あり
トレハロース	グルコース 2 分子	α–1,1	なし
スクロース	グルコース・フルクトース	グルコースの 1 位とフルクトースの 2 位	なし
ラクトース	ガラクトース・グルコース	β–1,4（ガラクトースの 1 位）	あり

キチンはセルロースの 2 位の OH を $-NH-CO-CH_3$ に置きかえた構造をもち，セルロースと同じく直鎖状で丈夫な繊維をつくる．キトサンは $-NH_2$ をもつので，酸性の水溶液には $-NH_3^+$ となって溶ける．

3－7 配糖体の構造決定

【概要】

配糖体（糖のヒドロキシ基と別の化合物とがグリコシド結合でつながった化合物）**(A)** の構造を，加水分解生成物の分子式，還元性，メチル化した後の加水分解生成物，酸化生成物から決める問題である．グルコースどうしの結合位置（何位と何位か）と，α型・β型の区別がポイントになる．

【方針】

(1) 加水分解の生成物から，縮合した単位の数と結合の数を原子収支で確かめる．縮合1か所ごとに H_2O 1分子が取れる．

(2) すべての OH をメチル化してから加水分解すると，**グリコシド結合に使われていた OH だけが OH として現れる**（メチル化されずに残る．環をつくる5位の O を除く）．1位は，グリコシド結合をつくっていればメチル化されず，加水分解で OH にもどる．

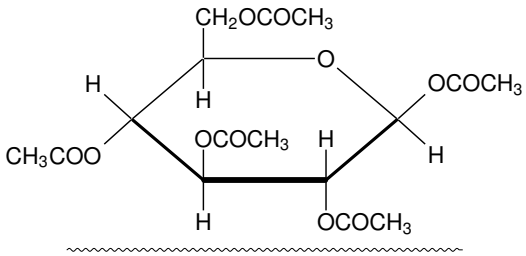
(3) 環状構造のグルコースでは，1位の OH が CH_2OH（6位）と反対側（ハース式で下）にあるものが α型，同じ側（上）にあるものが β型である．

【解答】

問1 環状構造をつくるとき，1位の炭素原子（鎖状構造の CHO の炭素）が新たに不斉炭素原子になるので，その OH の向きによって2種類の立体異性体が生じる．化学式 II では1位の OH が下（6位の CH_2OH と反対側）にあるので α型である．化合物 (A) に縮合しているのは，もう一方の β型である．

ア 1　イ α　ウ β

〔実験 2〕では，グルコースの5個の OH（1，2，3，4，6位）がすべて $-OCOCH_3$ になる．β型では1位の $-OCOCH_3$ が上（CH_2OH 側）にくる．エの構造式は次のとおりである（ペンタ–*O*–アセチル–β–グルコース）．



問2 〔実験 1〕～〔実験 4〕から，次のことがわかる．

□ **構成（〔実験 1〕）**

(A) を加水分解すると，グルコース $C_6H_{12}O_6$ 2分子と $C_7H_8O_2$ 1分子が生じる．3つの単位が2か所で縮合しているとすると

$$2\,C_6H_{12}O_6 + C_7H_8O_2 - 2\,H_2O = C_{19}H_{28}O_{12}$$

となり，(A) の分子式と一致する．$C_7H_8O_2$ の不飽和度は $\dfrac{2\times 7+2-8}{2} = 4$ で，ベンゼン環を1つもつ．

□ **還元性（〔実験 3〕）**

(A) は還元性を示さないので，どちらのグルコースも1位のヒドロキシ基（ヘミアセタールの OH）がグリコシド結合に使われている．〔実験 4〕の結果とあわせると，グルコースどうしは一方の1位ともう一方の1位以外の OH で結合し，もう一方のグルコースの1位は $C_7H_8O_2$ の OH と結合している．

□ **結合の位置（〔実験 4〕）**

メチル化した後の加水分解生成物を，メチル化されていない（結合に使われていた）位置で整理する．

生成物	メチル化されていない位置（5位を除く）	グルコース単位の位置
2，3，4，6位がメチル化されたもの	1位のみ	末端（1位だけで結合）
2，3，4位がメチル化されたもの	1位と6位	$C_7H_8O_2$ 側（6位にもう一方の糖が結合）

よって，グルコースどうしは**1位と6位**で結合している（1,6–グリコシド結合）．メチル化された OH の数は，末端のグルコースの4個（2，3，4，6位），もう一方のグルコースの3個（2，3，4位），$C_7H_8O_2$ 部分の1個で計8個となり，〔実験 4〕と一致する．

□ **(a)〜(f) の判定**

(a)，(b)，(e)，(f) はグルコースどうしが 1 位と 4 位で結合しているので誤り．(c)，(d) は 1 位と 6 位で結合しているが，問 1 より (A) のグルコースは β 型である．(d) は右のグルコースの 1 位の O が下（α 型）なので誤り．(c) は左右のグルコースの 1 位の O がどちらも上（β 型）である．

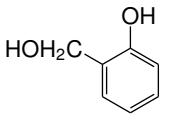
(c)

問 3　$C_7H_8O_2$ はベンゼン環をもち，酸化するとサリチルアルデヒドを経てサリチル酸になる部分をもつ．〔実験 5〕で，(A) を酸化してから加水分解するとサリチルアルデヒドが生じたので，(A) の中で $C_7H_8O_2$ 部分は

＊　酸化されて $-CHO$ になる $-CH_2OH$ 基をもち，これは糖と結合していない（遊離している），

＊　ベンゼン環の $-OH$（フェノール性ヒドロキシ基）は糖と結合していて，加水分解でもとの $-OH$ にもどる，

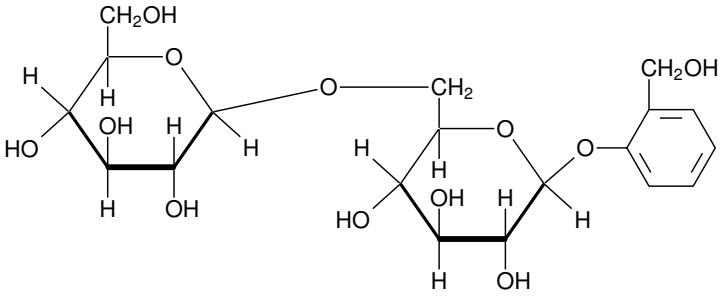
ことがわかる．$-CH_2OH$ と $-OH$ はオルト位にある．したがって，$C_7H_8O_2$ はサリチルアルコール（o–ヒドロキシベンジルアルコール）である．



〔実験 4〕で，メチル化した後の加水分解で「フェノール性化合物」が得られたこと（$-CH_2OH$ はメチル化されて $-CH_2OCH_3$ になり，フェノール性の $-OH$ は糖との結合が切れて現れる）とも一致する．

【補足】

以上より，(A) は 2 つの β–グルコースが β–1,6–グリコシド結合でつながった二糖（ゲンチオビオース）の 1 位が，サリチルアルコールのフェノール性ヒドロキシ基とグリコシド結合した配糖体である．



解説図 7　化合物 (A) の構造

サリチルアルコールの β–グルコシド（グルコース 1 分子が結合したもの）はサリシンとよばれ，ヤナギの樹皮に含まれる．サリシンは体内で加水分解・酸化されてサリチル酸になり，解熱・鎮痛作用を示す．これがアセチルサリチル酸（アスピリン）開発のきっかけになった．

3－8　メチル化による少糖類の構造決定

【概要】

少糖類のヒドロキシ基をすべてメチル化してから加水分解し，得られたメチル化糖のメチル化されていない位置から，グリコシド結合の位置を決める問題である．部分加水分解で得られる二糖類（マルトース，スクロース，**E**）から，糖のつながり方を組み立てる．

【方針】

(1) メチル化した後に加水分解すると，グリコシド結合に使われていた位置（と環をつくる酸素原子の位置）だけが −OH になる．1位（フルクトースでは2位）の $-OCH_3$ は加水分解されるので，メチル化糖には現れない．

(2) −OH が $-OCH_3$ になると，H が CH_3 に置きかわるので，分子量は14ずつ大きくなる．分子量の増加からメチル化された OH の数がわかる．

(3) メチル化されていない位置の数が，その単位がいくつのグリコシド結合に関わっているかを表す．1か所（1位または2位のみ）の単位は鎖の末端である．

【解答】

問1　二糖類 **E** は，**X** を部分的に加水分解して得られたものである．

□ メチル化糖の整理

グルコース（ピラノース）は5位の O で環をつくるので，メチル化できる位置は1，2，3，4，6位である．フルクトース（フラノース）は5位の O で環をつくるので，メチル化できる位置は1，2，3，4，6位である．

	もとの糖	メチル化された位置	結合に使われていた位置
A	グルコース	2，3，4，6位	1位
C	グルコース	2か所（分子量 $+28 = +14 \times 2$）	1位とほかの2か所
D	フルクトース	4か所（分子量 $+56 = +14 \times 4$）	2位
F	グルコース	2，3，4位	1位と6位

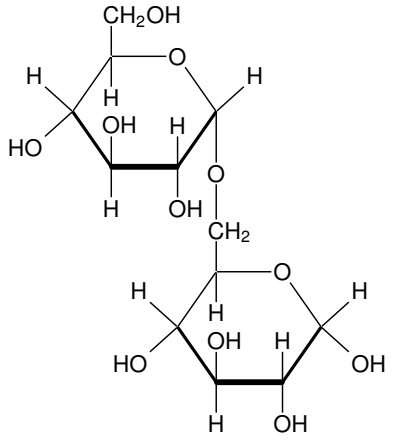
D は1か所でしか結合していないので，2位（アノマーの炭素原子）だけが結合に使われた末端のフルクトース（1，3，4，6位がメチル化されたもの）である．

□ **E** の構造

E をメチル化して加水分解すると，**A**（1位のみで結合）と **F**（1位と6位が OH）が得られる．**F** が1位で **A** と結合していたなら6位はメチル化されるはずなので，**A** と結合しているのは6位である．**F** の1位はもともと遊離のヘミアセタールの OH（メチル化されても加水分解で OH にもどる）なので，**E** は一方のグルコースの1位と，もう一方のグルコースの6位がグリコシド結合した二糖類である．

X の中の結合はマルトース（α–1,4–グリコシド結合）と同じく α 型と考え※1，**E** は α–1,6–グリコシド結合をもつイソマルトースとする．

※1 問題文の実験からは，**E** の結合が α 型か β 型かは決まらない．デンプン（アミロペクチン）の枝分かれと同じ α–1,6–グリコシド結合（イソマルトース）として答えた．β 型ならゲンチオビオースになる．また，右のグルコースの1位（還元性を示すヘミアセタールの OH）は，水溶液中では α 型と β 型が平衡にあるので，どちらで書いてもよい．



問 2　次の順に **X** の構造を組み立てる．

□ 構成単位とつながり方

X 1 分子は，グルコース 3 分子（**A** 2 分子と **C** 1 分子）とフルクトース 1 分子（**D**）からなり，グリコシド結合は 3 か所ある．結合に使われていた位置の数は，**A** が 1 か所ずつ（計 2），**C** が 3 か所，**D** が 1 か所で，合計 $2+3+1=6=3\times 2$ となり一致する（**C** の 1 位が結合に使われていないと合計が 5 になり，3 か所の結合と合わない）．

＊　**A**（2 分子）と **D** はどれも末端なので，互いに結合することはない（**A** どうし，**A** と **D** が結合すると，**C** がほかの単位とつながれない）．よって **A** 2 分子と **D** は，すべて **C** に結合している．

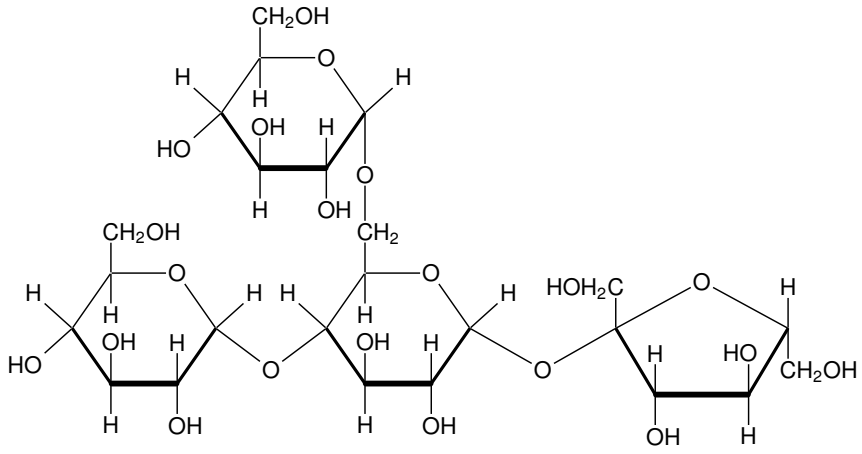
＊　部分加水分解でスクロースが得られたので，**D** の 2 位と結合するのは **C** の 1 位である（**C** の 1 位と **D** の 2 位の結合はスクロースと同じ α–1,β–2 結合）．

＊　**A** の 1 位は，**C** の 1 位以外の 2 か所と結合している．部分加水分解でマルトース（α–1,4 結合）と **E**（1,6 結合）が得られたので，その 2 か所は 4 位と 6 位である．

よって **C** は 2，3 位がメチル化されたグルコースで，分子量 $180+14\times 2=208$（グルコースより 28 大きい）となり，条件と一致する．**D** の分子量も $180+14\times 4=236$（56 大きい）で一致する．

□ **X** の構造

C を中心に，4 位に **A**（α–1,4），6 位にもう 1 つの **A**（α–1,6），1 位に **D**（スクロースと同じ結合）が結合している．



【補足】

メチル化した後の加水分解で，各単位が何か所で結合していたかは，「メチル化されていない OH の数」で判定できる．グルコース単位では次のようになる．

グルコース単位の種類	加水分解で得られるメチル化糖	例
非還元末端	2，3，4，6 位がメチル化されたもの	**A**
1,4–結合の鎖の途中・還元末端	2，3，6 位がメチル化されたもの	**B**
1,6–結合の鎖の途中・還元末端	2，3，4 位がメチル化されたもの	**F**
1,4–と 1,6–の枝分かれ	2，3 位がメチル化されたもの	**C**

3－9　イヌリンの構造と還元性

【概要】

フルクトースの多糖類であるイヌリンについて，還元性の有無を構造から判断し，浸透圧とフェーリング液の還元で1分子を構成するフルクトースの数を求める問題である．後半では，メチル化した後の加水分解生成物から三糖類の構造を決める．

【方針】

(1) 糖の還元性は，水溶液中で開環して $-CHO$（またはフルクトースの $-CO-CH_2OH$）を生じる部分，すなわちグリコシド結合に使われていないヘミアセタールの $-OH$（グルコースの1位，フルクトースの2位）があるかどうかで決まる．
(2) 浸透圧 $\varPi$ とモル濃度 c の関係は $\varPi = cRT$ である．
(3) 加水分解で生じた単糖類の総物質量が，Cu_2O の物質量に等しい．イヌリン1分子からは，グルコース1分子と多数のフルクトースが生じる．
(4) メチル化した後の加水分解生成物で，メチル化されていない位置がグリコシド結合に使われていた位置である（環をつくる5位の O を除く）．

【解答】

問1　単糖類どうしをつなぐエーテル結合はグリコシド結合である．β–グルコースが縮合した多糖類はセルロースである．図1で，最も下の α–グルコースと β–フルクトースの部分は，スクロースと同じ結合（グルコースの1位とフルクトースの2位の結合）である．

ア グリコシド　　イ セルロース　　ウ スクロース

問2　スクロースでは，グルコースの1位とフルクトースの2位（どちらも開環して還元性の基を生じる炭素原子）どうしが結合しているので，水溶液中で開環できず，還元性を示さない．

イヌリンでも，グルコースの1位はフルクトースの2位と結合し，各フルクトースの2位は隣のフルクトースの1位の O と結合している．いちばん上のフルクトースの2位も結合に使われているので，開環できる部分がなく，還元性を示さない．

(i) 示さない　　(ii) 示さない

問3　ヨウ素デンプン反応は，デンプン（アミロース）の α–1,4–グリコシド結合でつながったグルコースの鎖がつくるらせん構造の中に，ヨウ素分子が取り込まれて呈色するものである．イヌリンはフルクトースが2位と1位で結合した鎖で，このようならせん構造をとらない．

イヌリンはデンプンのようならせん構造をとらず，ヨウ素分子を取り込むことができないから．

問4　実験1から濃度を，実験2から単糖類の数を求める．

⑴ フェーリング液の還元で生じる酸化銅 (I) Cu_2O は赤色の沈殿である．

赤色

⑵ $\varPi = cRT$ より，$T = 273 + 27 = 300\,\mathrm{K}$ として

$$c = \frac{\varPi}{RT} = \frac{2.74 \times 10^4}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 1.10 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$$

$1.1 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$

⑶ 生じた Cu_2O（式量 $63.5 \times 2 + 16 = 143$）の物質量は

$$\frac{5.50}{143} = 3.85 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$$

これが，加水分解で生じた単糖類（グルコースとフルクトース）の総物質量である．一方，水溶液 100 mL 中のイヌリンの物質量は

$$1.10 \times 10^{-2} \times \frac{100}{1000} = 1.10 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

なので，イヌリン1分子から生じる単糖類の数は

$$\frac{3.85 \times 10^{-2}}{1.10 \times 10^{-3}} = 35.0 \fallingdotseq 35$$

このうち1個はグルコースなので，β–フルクトースは $35 - 1 = 34$ 個である．

34個

問 5　三糖類 **T** は単糖類 3 分子からなる．

⑴　単糖類（$C_6H_{12}O_6$，分子量 180）3 分子が 2 か所で縮合（H_2O 2 分子が取れる）しているので

$$180 \times 3 - 18 \times 2 = 504$$

504

⑵　メチル化した後の加水分解生成物を，メチル化されていない位置（結合に使われていた位置）で整理する．

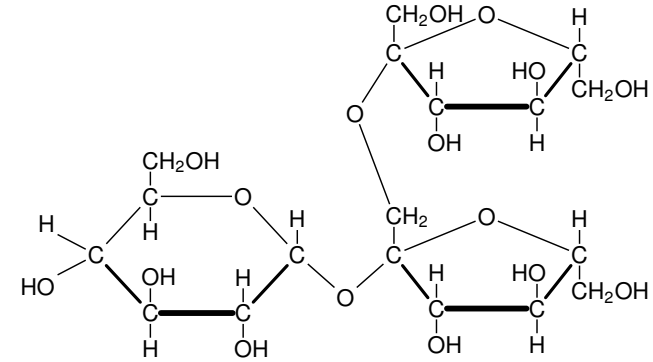
	もとの糖	メチル化された位置	結合に使われていた位置
X	グルコース	2，3，4，6 位	1 位
Y	フルクトース	3，4，6 位	1 位と 2 位
Z	フルクトース	1，3，4，6 位	2 位

X（グルコース）と **Z** は 1 か所だけで結合した末端，**Y** は 2 か所で結合した中央の単位である．よって **T** は **X**–**Y**–**Z** の順につながっている．**T** はイヌリンの部分構造なので，結合のしかたは図 1 と同じで，

＊　グルコース（**X**）の 1 位とフルクトース（**Y**）の 2 位（スクロースの部分），

＊　**Y** の 1 位とフルクトース（**Z**）の 2 位，

が結合している※ 1．つまり，図 1 のスクロースの部分に β–フルクトースが 1 つ結合した三糖類である．



【補足】

問 4 のイヌリンは β–フルクトースを 34 個もつので，図 1 の繰り返しの数は $x = 34 - 2 = 32$ である．分子量は，単糖類 35 分子が 34 か所で縮合しているので

$$180 \times 35 - 18 \times 34 = 5688$$

となる．このとき，イヌリン水溶液（1.10×10^{-2} mol/L）の質量濃度は約 63 g/L である．

問 4 で加水分解した後に無水炭酸ナトリウムで中和するのは，フェーリング液が塩基性の条件で反応するためである（加水分解に使った硫酸が残っていると，フェーリング液の塩基が中和されてしまう）．また，フルクトースはケトースであるが，$-CO-CH_2OH$ の構造をもつので，グルコースと同様にフェーリング液を還元する．

※ 1 **X** の 1 位と **Y** の 1 位，**Y** の 2 位と **Z** の 2 位が結合したものもメチル化の結果だけからは考えられるが，このような結合はイヌリン（図 1）の中にないので，イヌリンの部分加水分解では生じない．

3－10　多糖類の過ヨウ素酸酸化

【概要】

過ヨウ素酸 HIO_4 が，−OH または =O をもつ炭素原子どうしの C−C 結合を切断する反応を，糖類にあてはめる問題である．−OH をもつ炭素原子が3つ以上連続していると，両側を切られた中央の炭素原子がギ酸になる．アミロペクチンでは，ギ酸を生じるのが鎖の末端のグルコース単位だけであることを利用して，枝分かれの数を求める．

【方針】

(1)　切断されるのは，隣り合う炭素原子がどちらも −OH または =O をもつ C−C 結合だけである．エーテル結合（グリコシド結合や環の O）でつながった −O− は −OH ではないので，その炭素原子の隣では切断されない．

(2)　切断で生じる化合物は，炭素原子が何本の結合を切られたかと，もとの基の種類で決まる．

炭素原子	生成するもの
両側の C−C 結合が切られた −CH(OH)−	ギ酸 HCOOH
切られた末端の −CHO	ギ酸 HCOOH
片側だけ切られた −CH(OH)−，−CH(OR)−…	アルデヒド（−CHO）
片側だけ切られた末端の $-CH_2OH$	ホルムアルデヒド HCHO

(3)　アミロペクチンの各グルコース単位で，2，3，4位（還元末端では1，2，3位）の3つの炭素原子がすべて −OH をもつときだけ，ギ酸が生じる．

【解答】

問1　水溶液中のグルコースは鎖状構造と平衡にあり，十分に酸化すると鎖状構造として反応しつくす．鎖状構造

$$^{1}CHO-^{2}CH(OH)-^{3}CH(OH)-^{4}CH(OH)-^{5}CH(OH)-^{6}CH_2OH$$

では，6つの炭素原子がすべて −OH または =O をもつので，5つの C−C 結合がすべて切断される．

＊　C^1（−CHO）：C^1−C^2 結合が切られて（図2の型）ギ酸になる．

＊　C^2〜C^5：両側の結合が切られて，それぞれギ酸になる．

＊　C^6（$-CH_2OH$）：片側だけ切られてホルムアルデヒドになる．

$$C_6H_{12}O_6 + 5HIO_4 \longrightarrow 5HCOOH + HCHO + 5HIO_3$$

ギ酸 5 mol　　ホルムアルデヒド C^6

問2　マルトースは，左のグルコース（非還元側）の1位と，右のグルコース（還元側）の4位が α−グリコシド結合している．

□ 非還元側のグルコース単位

1位はグリコシド結合，5位は環の O と結合しているので，−OH をもつ炭素原子は2，3，4，6位である．連続しているのは2，3，4位で，C^2−C^3，C^3−C^4 が切断される．C^3 はギ酸，C^2 と C^4 は −CHO になる．6位の $-CH_2OH$ は隣の5位が −OH をもたないので変化しない．

□ 還元側のグルコース単位

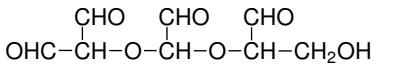
水溶液中で鎖状構造をとり，問1と同じように反応する．ただし4位はグリコシド結合（−O−）なので，C^3−C^4，C^4−C^5 は切断されない．

$$^{1}CHO-^{2}CH(OH)-^{3}CH(OH)-^{4}CH(O-R)-^{5}CH(OH)-^{6}CH_2OH$$

C^1，C^2 はギ酸，C^3，C^5 は −CHO，C^6 はホルムアルデヒドになる．

□ 生成物

切断されずに残った部分（還元側の3，4，5位と，非還元側の1，2，4，5，6位）は，グリコシド結合と環の O でつながった炭素数8の化合物になる．



マルトース 1 mol あたり，ギ酸 3 mol，ホルムアルデヒド 1 mol とこの化合物 1 mol が生じ，HIO_4 は 5 mol 消費される．

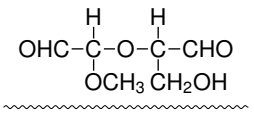
$$C_{12}H_{22}O_{11} + 5HIO_4 \longrightarrow C_8H_{10}O_7 + 3HCOOH + HCHO + 5HIO_3 + 2H_2O$$

HCOOH，HCHO，$(OHC)_2CH-O-CH(CHO)-O-CH(CHO)-CH_2OH$

このほかに，過ヨウ素酸の還元で生じるヨウ素酸 HIO_3 と H_2O がある．

問 3　α–メチルグルコシドでは，1 位は $-OCH_3$，5 位は環の O と結合していて $-OH$ をもたない．$-OH$ をもつ炭素原子が連続しているのは 2，3，4 位で，C^3 がギ酸になり，C^2 と C^4 が $-CHO$ になる．環は C^3 の部分で開いて鎖状構造になる．6 位の $-CH_2OH$ は変化しない．

$$C_7H_{14}O_6 + 2HIO_4 \longrightarrow C_6H_{10}O_5 + HCOOH + 2HIO_3 + H_2O$$



左の $-CHO$ がもとの 2 位，右の $-CHO$ がもとの 4 位の炭素原子である．

問 4　図 3 の各グルコース単位で，グリコシド結合に使われていない $-OH$ の位置を調べる．ここでは図 3 のとおり，還元末端 (お) も環状構造のまま扱う（5 位は環の O と結合しているので，6 位の $-CH_2OH$ はどの単位でも反応しない）．

単位	結合している位置	$-OH$ をもつ位置	ギ酸
(あ) 非還元末端	1 位	2，3，4 位（3 つ連続）	C^3 から生じる
(い) 鎖の途中	1，4 位	2，3 位	生じない
(う) 鎖の途中	1，4 位	2，3 位	生じない
(え) 枝分かれ	1，4，6 位	2，3 位	生じない
(お) 還元末端	4 位	1，2，3 位（3 つ連続）	C^2 から生じる

(い)，(う)，(え) は 2，3 位の C–C 結合が切断されて 2 つの $-CHO$ になるだけで，ギ酸は生じない．

(あ)，(お)

問 5　枝分かれのない鎖（直鎖）では，非還元末端が 1 個，還元末端が 1 個ある．α–1,6–グリコシド結合による枝分かれが 1 個増えるごとに，新しい鎖が 1 本つながり，非還元末端が 1 個増える．枝分かれの数を b とすると

$$\text{非還元末端（(あ) の型）の数} = b + 1, \qquad \text{還元末端（(お)）の数} = 1$$

なので

$$n = (b+1) + 1 \quad \text{より} \quad b = n - 2$$

図 3 では，非還元末端が 2 個（(あ) と上の鎖の左端），還元末端が 1 個で $n = 3$，枝分かれは $3 - 2 = 1$ 個であり，一致する．

$n - 2$ 個

問 6　生じたギ酸の物質量から n を求め，問 5 の結果を使う．

(i)　アミロペクチン 1 分子から生じるギ酸の数を求める．アミロペクチンの物質量は

$$\frac{1.0}{2.0 \times 10^5} = 5.0 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

なので，1 分子から生じるギ酸の数は

$$\frac{1.5 \times 10^{-4}}{5.0 \times 10^{-6}} = 30$$

問 4 より，ギ酸は (あ)，(お) の型の単位から 1 分子ずつ生じるので $n = 30$ である※ 1．問 5 より

$$n - 2 = 30 - 2 = 28$$

28 個

※ 1 還元末端 (お) を，問 1 のグルコースと同じように鎖状構造として扱うと，(お) からはギ酸が 2 分子（C^1 と C^2）生じる．このときは $n+1 = 30$ より $n = 29$ となり，(i) は 27 個，(ii) は $2.0 \times 10^5 \div (162 \times 27) \fallingdotseq 46$ 個になる．問 5 で (あ) と (お) をまとめて n 個とし，問 6 でギ酸の数から n を求めさせているので，ここでは各末端から 1 分子ずつ生じると読んで答えた．

(ii)　グルコース単位（$C_6H_{10}O_5$，式量 162）の数は

$$\frac{2.0 \times 10^5}{162} \fallingdotseq 1.23 \times 10^3$$

である．これに枝分かれが 28 個あるので，枝分かれ 1 個あたりのグルコース単位の数は

$$\frac{2.0 \times 10^5}{162 \times 28} = 44.1 \fallingdotseq 44$$

44 個

【補足】

実際の過ヨウ素酸酸化では，環状のヘミアセタール（還元末端の 1 位）は，まず H−CO−O−（ギ酸エステル）の形で残り，これが加水分解されてからさらに酸化が進む．十分に酸化したときの最終的な生成物は，鎖状構造として考えたもの（問 1，問 2）と同じになる．問題では (お) を環状のまま扱い，ギ酸が 1 分子生じるとしているが，実際には還元末端 (お) からはギ酸が 2 分子とホルムアルデヒドが 1 分子生じる（問 6 の脚注）．

アミロペクチンの分子は非常に大きく，還元末端は 1 分子に 1 個しかないので，(お) の扱いによる違いは小さく，ギ酸の量はほぼ末端の数（枝分かれの数 +2）で決まる．アミロペクチンでは，グルコース単位およそ 20〜30 個に 1 個の割合で枝分かれがあるとされる．枝分かれが多いほどギ酸の量が多くなるので，この方法でアミロペクチンとグリコーゲン（枝分かれがさらに多い）を比べることもできる．

3－11　ジペプチドの構造決定

【概要】

ジペプチド **A**，**B** とトリペプチド **C** の元素分析の結果から分子式を求め，構成する α–アミノ酸 **D**，**E**，**F** を決める問題である．後半は，アミノ酸の電離のようすと，タンパク質・ペプチドの呈色反応（ビウレット反応・キサントプロテイン反応）を問う．

【方針】

(1)　質量パーセントを原子量で割って原子数の比（組成式）を求める．分子量がわかっているものは，分子量に質量パーセントを掛けて各原子の数を直接求める．

(2)　n 個のアミノ酸からなる鎖状ペプチドは，$n-1$ 分子の水がとれて縮合したものなので

$$(\text{ペプチドの分子量}) = (\text{アミノ酸の分子量の和}) - 18(n-1)$$

(3)　ビウレット反応はペプチド結合を 2 つ以上もつもの（トリペプチド以上）が示す．キサントプロテイン反応はベンゼン環をもつもの（チロシン・フェニルアラニンなど）が示す．

【解答】

問 1　**A**，**B** の原子数の比は

$$\mathrm{C:H:N:O} = \frac{41.1}{12} : \frac{6.8}{1.0} : \frac{19.2}{14} : \frac{32.8}{16} = 3.43 : 6.8 : 1.37 : 2.05$$
$$= 2.5 : 5.0 : 1 : 1.5 = 5 : 10 : 2 : 3$$

なので，組成式は $\mathrm{C_5H_{10}N_2O_3}$（式量 146）である．

C は分子量が 309 なので，1 分子中の各原子の数は

$$\mathrm{C}: \frac{309\times 0.544}{12} = 14.0, \qquad \mathrm{H}: \frac{309\times 0.061}{1.0} = 18.8, \qquad \mathrm{N}: \frac{309\times 0.136}{14} = 3.00, \qquad \mathrm{O}: \frac{309\times 0.259}{16} = 5.00$$

となり，分子式は $\mathrm{C_{14}H_{19}N_3O_5}$ である（$12\times 14 + 1.0\times 19 + 14\times 3 + 16\times 5 = 309$）．

C は **D**，**E**，**F** が 2 分子の水を失って縮合したものなので，3 つのアミノ酸の分子量の和は $309 + 2\times 18 = 345$ である．もし **A** の分子式が組成式の 2 倍（分子量 292）以上なら，**D** と **E** の分子量の和が $292 + 18 = 310$ 以上となり，**F** の分子量が $345 - 310 = 35$ 以下になってしまう．よって **A**，**B** の分子式は組成式と同じである．

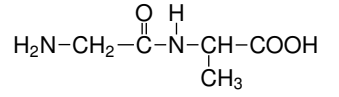
A，**B**：$\mathrm{C_5H_{10}N_2O_3}$，　**C**：$\mathrm{C_{14}H_{19}N_3O_5}$

問 2　**D** と **E** の分子量の和は $146 + 18 = 164$ である．最も小さい α–アミノ酸はグリシン（分子量 75）で，グリシン以外の天然の α–アミノ酸の分子量は 89（アラニン）以上なので，2 種類で和が 164 になるのは

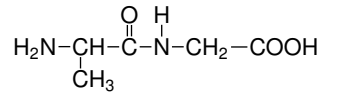
$$75 + 89 = 164 \qquad (\text{グリシン} + \text{アラニン})$$

の組合せだけである（グリシン以外の 2 つなら和は $89\times 2 = 178$ 以上）．**A** と **B** は，グリシンとアラニンの縮合の順序が異なる 2 つのジペプチド（Gly–Ala と Ala–Gly）である．

A：



B：



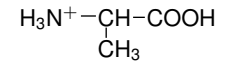
（**A** と **B** は入れかえてもよい．）–CO–NH– はアミノ酸どうしの縮合でできたアミド結合で，これをペプチド結合という．

ペプチド結合

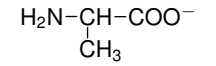
問 3　**E** は不斉炭素原子をもつのでアラニン，**D** は不斉炭素原子をもたないグリシンである．

D：グリシン，　**E**：アラニン

塩酸中（酸性）ではアミノ基が $\mathrm{H^+}$ を受け取って $-\mathrm{NH_3^+}$ になり，カルボキシ基は –COOH のまま陽イオンになる．水酸化ナトリウム水溶液中（塩基性）ではカルボキシ基が $\mathrm{H^+}$ を失って $-\mathrm{COO^-}$ になり，アミノ基は $-\mathrm{NH_2}$ のまま陰イオンになる．



塩酸に溶かしたとき



水酸化ナトリウム水溶液に溶かしたとき

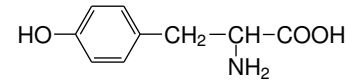
塩として書く場合は，それぞれ Cl^-，Na^+ を添える．

問 4　**F** の分子量は $345 - 164 = 181$，分子式は

$$C_{14}H_{19}N_3O_5 + 2H_2O - C_2H_5NO_2 - C_3H_7NO_2 = C_9H_{11}NO_3$$

である（$C_2H_5NO_2$ はグリシン，$C_3H_7NO_2$ はアラニン）．ベンゼン環をもち，アルカリ性で溶けやすい（フェノール性ヒドロキシ基が中和されて塩になる）ことから，**F** はチロシンである．チロシンはカゼインや絹（フィブロイン）に多く含まれる．

チロシン



問 5　ビウレット反応は，ペプチド結合を 2 つ以上もつトリペプチド以上のペプチドやタンパク質が示す（Cu^{2+} に 2 つ以上のペプチド結合の N 原子が配位して赤紫色の錯イオンができる）．ジペプチド **A**，**B**（ペプチド結合 1 つ）やアミノ酸 **D**〜**F** は示さない．

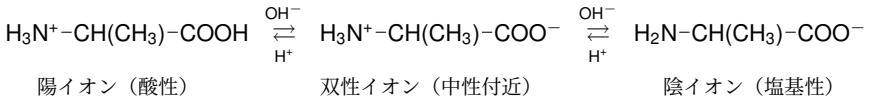
C，　ビウレット反応

問 6　濃硝酸を加えて熱すると黄色になり，アンモニア水で塩基性にすると橙黄色になる反応はキサントプロテイン反応で，ベンゼン環がニトロ化されることによる．ベンゼン環をもつのはチロシン（**F**）を含む **C** だけである．

C，　キサントプロテイン反応

【補足】

アミノ酸は水溶液中で，pH によって次のような平衡にある（アラニンの例）．



陽イオン（酸性）　　双性イオン（中性付近）　　陰イオン（塩基性）

双性イオンの割合が最大になり，全体の電荷が 0 になる pH を等電点という（アラニンでは約 6.0）．

3－12　アラニンとグリシンからなるジペプチド

【概要】

ラセミ体のアラニン（L 体と D 体の等量混合物）とグリシンからできるジペプチドを，立体異性体まで区別して数える問題である．さらに，鏡像異性体の組や，加水分解して得られる水溶液が旋光性を示すかどうかで分類する．

【方針】

(1)　アミノ酸の単位は，グリシン（Gly），L–アラニン（L–Ala），D–アラニン（D–Ala）の 3 種類と考える．ジペプチドは N 末端と C 末端が区別されるので，結合の順序が異なるもの（例：Gly–Ala と Ala–Gly）は別の化合物である．

(2)　ジペプチドの鏡像は，すべての不斉炭素原子の立体配置を逆にしたもの（L と D を入れかえたもの）で，結合の順序は変わらない．

(3)　加水分解して得られる水溶液は，L–Ala と D–Ala の量が等しいか（どちらも含まない場合を含む）どうかで，旋光性を示すかどうかが決まる．

【解答】

問 1　重ね合わせることのできない 2 つの立体異性体は，実物（実像）と鏡に映した像（鏡像）の関係にある．このような鏡像異性体（光学異性体）は，融点・溶解度などの性質は等しく，偏光面を回転させる性質（旋光性）の向きだけが異なる．等量混合物（ラセミ体）では旋光が打ち消しあうので，旋光性を示さない．

a：実像（実物），　b：鏡像，　c：旋光，　d：光学

d は「鏡像」としてもよい．

問 2　N 末端（左）と C 末端（右）のアミノ酸の組合せで，ジペプチドは次の $3 \times 3 = 9$ 種類になる．

N 末端＼C 末端	Gly	L–Ala	D–Ala
Gly	① Gly–Gly	② Gly–L–Ala	③ Gly–D–Ala
L–Ala	④ L–Ala–Gly	⑤ L–Ala–L–Ala	⑥ L–Ala–D–Ala
D–Ala	⑦ D–Ala–Gly	⑧ D–Ala–L–Ala	⑨ D–Ala–D–Ala

イ：9

アラニンだけからできているものは ⑤，⑥，⑧，⑨，グリシンだけからできているものは ① である．

ロ：4，　ハ：1

L と D を入れかえると鏡像になるので，鏡像異性体の組は次の 4 組である．

② と ③，　④ と ⑦，　⑤ と ⑨，　⑥ と ⑧

⑥（L–Ala–D–Ala）の鏡像は ⑧（D–Ala–L–Ala）である．⑥ と ⑧ は N 末端が L 体か D 体かが異なり，同じ化合物ではない（メソ体ではない）．① は不斉炭素原子をもたず，鏡像異性体がない．

ニ：4

加水分解で得られる水溶液は次のようになる．

ジペプチド	加水分解の生成物	水溶液の旋光性
②，④	Gly ＋ L–Ala	示す
③，⑦	Gly ＋ D–Ala	示す
⑤	L–Ala（2 分子）	示す
⑨	D–Ala（2 分子）	示す
⑥，⑧	L–Ala ＋ D–Ala（等量）	示さない（ラセミ体）
①	Gly（2 分子）	示さない（不斉炭素原子なし）

旋光性を示すのは ②，③，④，⑤，⑦，⑨ の 6 種類，示さないのは ①，⑥，⑧ の 3 種類である．そのうちラセミ体を生じるのは

⑥，⑧ の 2 種類である．

ホ：6，　ヘ：3，　ト：2

確認として，ホ ＋ ヘ ＝ 6 ＋ 3 ＝ 9 ＝ イ，鏡像異性体の組 4 組（8 種類）とグリシンだけのもの 1 種類で 8 ＋ 1 ＝ 9 となる．

【補足】

⑥ と ⑧ はそれぞれ単独では旋光性を示す（どちらも鏡像異性体の一方である）が，加水分解すると L–Ala と D–Ala が 1 分子ずつ生じてラセミ体になり，旋光性を示さなくなる．ペプチドの旋光性と，加水分解して得られる水溶液の旋光性とを区別すること．

一般に，ペプチドは両端が異なる（N 末端と C 末端）ので，酒石酸のようなメソ体はできない．L–Ala–D–Ala が「L と D を 1 つずつもつからメソ体」と考えるのは誤りである．

3 – 13　ペプチドのアミノ酸配列 (1)

【概要】

ペンタペプチド **X** の分子量と元素分析の結果から構成アミノ酸を決め，特定の位置を切断する酵素の実験と電気泳動の結果からアミノ酸配列を決める問題である．

【方針】

(1)　5 つのアミノ酸が縮合したペンタペプチドは 4 分子の水を失っているので，O 原子は構成アミノ酸の O 原子の和より 4 個少なく，構成アミノ酸の分子量の和は $580 + 4 \times 18 = 652$ である．

(2)　表のアミノ酸の N，O 原子の数は次のとおりである．

	Ala	Asp	Gly	Ser	Phe	Lys
分子量	89	133	75	105	165	146
N 原子	1	1	1	1	1	**2**
O 原子	2	**4**	2	**3**	2	2
側鎖	$-CH_3$	$-CH_2-COOH$	$-H$	$-CH_2-OH$	$-CH_2-C_6H_5$	$-(CH_2)_4-NH_2$

(3)　「あるアミノ酸のカルボキシ基側を切る」酵素で切ると，そのアミノ酸は N 末端側の断片の **C 末端**にくる．

(4)　pH 6.0 では，末端の $-NH_3^+$ と $-COO^-$ の電荷は打ち消しあう．側鎖にアミノ基をもつ Lys は正，カルボキシ基をもつ Asp は負の電荷をもち，全体が正なら陰極側へ，負なら陽極側へ移動し，0 ならほとんど移動しない．

【解答】

問 1　**X** 1 分子中の N，O 原子の数は

$$\mathrm{N}: \frac{580 \times 0.145}{14} = 6.01, \qquad \mathrm{O}: \frac{580 \times 0.276}{16} = 10.0$$

N：6 個，　O：10 個

問 2　(エ) で，**Z**–**2** を加水分解して得られたアミノ酸に不斉炭素原子をもたないものがあった．表のアミノ酸のうち不斉炭素原子をもたないのは，側鎖が –H のグリシンだけである．

グリシン

問 3　問 4 で決まる配列（**X**：Gly–Lys–Phe–Asp–Asp）から，各断片は次のようになる．

断片	配列
Y–**1**	Gly–Lys–**Phe**
Y–**2**	Lys–**Phe**–Asp
Y–**3**	**Phe**–Asp–Asp
Z–**1**	Asp–Asp
Z–**2**	Gly–Lys

キサントプロテイン反応はベンゼン環をもつ Phe を含む断片が示す．

Y–1，Y–2，Y–3

問 4　構成アミノ酸を決めてから，配列を決める．

□ **構成アミノ酸**

N 原子は 6 個で，5 つのアミノ酸に 1 個ずつのほかに 1 個多いので，Lys が 1 個含まれる．O 原子は，構成アミノ酸の和で $10 + 4 = 14$ 個であり，5 つのアミノ酸に 2 個ずつの 10 個より 4 個多い．この 4 個は Asp（1 個につき 2 個多い）と Ser（1 個につき 1 個多い）からくる．

また，(ウ) で切断されるのでベンゼン環をもつ Phe が，(エ) よりグリシン Gly が含まれる．Lys，Phe，Gly の分子量の和は $146+165+75=386$ なので，残りの2つのアミノ酸は

$$\text{分子量の和}=652-386=266,\qquad \mathsf{O}\text{ 原子の和}=14-3\times2=8\ (\text{ふつうより}4\text{個多い})$$

を満たす．2つで O 原子が4個多いのは Asp 2つだけで，$133\times2=266$ とも一致する．

構成アミノ酸：Gly，Lys，Phe，Asp，Asp

検算：$75+146+165+133\times2-4\times18=580$．分子式は $\mathsf{C_{25}H_{36}N_6O_{10}}$ で

$$\mathsf{N}:\ \frac{14\times6}{580}\times100=14.5\ \%,\qquad \mathsf{O}:\ \frac{16\times10}{580}\times100=27.6\ \%$$

となり，(ア) と一致する．

□ **Phe と Lys の位置**

(ウ) で Phe のカルボキシ基側を切るとトリペプチドとジペプチドに分かれるので，Phe は N 末端から3番目か2番目である．同様に (エ) より Lys も3番目か2番目である．よって，2番目と3番目は Phe と Lys で，1，4，5番目に Gly と Asp 2つが入る．

□ 場合分け

＊ **Lys が2番目，Phe が3番目の場合**：(エ) の **Z–2** は1〜2番目で，Gly を含むから1番目が Gly，4，5番目が Asp になる．

Gly–Lys–Phe–Asp–Asp

＊ **Phe が2番目，Lys が3番目の場合**：(エ) の **Z–2** は4〜5番目で，Gly と Asp を含む．すると (ウ) の **Y–1**（3〜5番目）は Lys，Gly，Asp からなり，電荷は $(+1)+(-1)=0$ で陰極側へ移動しない．また **Z–2** も電荷が -1 で陰極側へ移動しない．(オ) に反するので不適．

□ **(オ) による確認**

Gly–Lys–Phe–Asp–Asp について，pH 6.0 での側鎖の電荷を調べる．塩酸で加熱して生じるトリペプチドは 1〜3，2〜4，3〜5 番目の3種類で，**Y–1**（(ウ) の断片），**Y–3**（(エ) の断片）以外のものが **Y–2** である．

断片	配列	側鎖の電荷	全体の電荷	移動
Y–1	Gly–Lys–Phe	Lys（+）	+1	陰極側
Z–2	Gly–Lys	Lys（+）	+1	陰極側
Y–3	Phe–Asp–Asp	Asp（−）×2	−2	陽極側
Z–1	Asp–Asp	Asp（−）×2	−2	陽極側
Y–2	Lys–Phe–Asp	Lys（+），Asp（−）	0	ほとんど移動しない

すべて (オ) と一致する．

Gly–Lys–Phe–Asp–Asp

【補足】

問2で，(エ) の結果だけでは **Z–2** に Lys が含まれるかどうかはわからない（Lys が2番目なら **Z–2** の C 末端に Lys がくるが，Lys が3番目なら **Z–2** は Lys を含まない）．最終的には **Z–2** は Gly–Lys である．

(ウ) の酵素はキモトリプシン，(エ) の酵素はトリプシンにあたる．どちらも配列の決定によく使われる．

3 – 14　ペプチドのアミノ酸配列 (2)

【概要】

10 個のアミノ酸からなるペプチド **P** の配列を，N 末端のアミノ酸，C 末端から順にアミノ酸を切り離す酵素の実験（図），塩基性アミノ酸のカルボキシ基側を切る酵素で得られる断片の情報から決める問題である．

【方針】

(1)　図の曲線が最終的に達する値は，C 末端から切り離されたアミノ酸の 1 分子あたりの数を表す．C 末端から順に切り離されるので，より早く現れるアミノ酸ほど C 末端に近い．

(2)　塩基性アミノ酸（K，R）のカルボキシ基側で切ると，K，R は断片の **C 末端**にくる（P の C 末端の断片を除く）．断片の内部や N 末端に K，R があれば，そこでも切れてしまう．

(3)　ビウレット反応を示さないペプチドはジペプチドである．

【解答】

問 1　アラニン（A）は，酸性では $-COO^-$ が H^+ を受け取って陽イオン，中性付近では双性イオン，塩基性では $-NH_3^+$ が H^+ を失って陰イオンになる．

pH 2 以下：　$H_3N^+-CH(CH_3)-COOH$

中性付近：　$H_3N^+-CH(CH_3)-COO^-$

pH 10 以上：　$H_2N-CH(CH_3)-COO^-$

問 2　先に **P** の構成アミノ酸と C 末端付近の配列を決め，断片 **Q**，**R**，**S** を決める．

□ 構成アミノ酸

P は表の 8 種類のアミノ酸をすべて含む．図より，C 末端側から切り離された S は 3 分子なので，**P** の 10 個のアミノ酸は

E，G，A，S，S，S，V，K，R，W

で，S 以外は 1 個ずつである（$8+2=10$）．N 末端は (2) より酸性アミノ酸の E である．

□ **Q**

Q はビウレット反応を示さないのでジペプチドで，K と V からなる．K が **Q** の N 末端にあると，K のカルボキシ基側（K–V の間）も切れてしまうので，K は **Q** の C 末端にある．

Q：V–K

□ **C 末端側の配列**

図より，C 末端側から W（1 分子），S（3 分子），A（1 分子）がすべて切り離されている．K はごく少しずつしか生じず，24 時間たっても 1 分子に達しない．K が W，S，A のどれかより C 末端側にあれば，そのアミノ酸は K より多く生じることはできないので，K はこれら 5 個よりも N 末端側にある．図にほかのアミノ酸は現れないので，K は C 末端から 6 番目である．よって **P** の C 末端の 5 個は W，S，S，S，A で，そのすぐ N 末端側に K がある．K のカルボキシ基側は切断されるので，この 5 個が 1 つの断片になり，K を C 末端にもつ **Q**（V–K）がその前にくる．

E ⋯ –V–K–[S×3，A，W の 5 個（順序未定）] (C 末端)

この 5 個の断片は G を含まないので **R** ではなく，**S** である．**S** の N 末端から 2 番目は A なので，**S** は [?]–A–[?]–[?]–[?] の形である．

図で最も早く現れて 1 に達するのは W なので，W が C 末端（5 番目）である．A は 2 番目に固定されていて，C 末端から 4 番目に切り離されるので，C 末端から 2，3 番目（**S** の 4，3 番目）と 5 番目（**S** の 1 番目）が S である．

S の位置（N 末端から）	1	2	3	4	5
アミノ酸	S	A	S	S	W
切り離される順	5 番目	4 番目	3 番目	2 番目	1 番目

これは図で，W がまず現れ，S が 2 分子ほどまで増えたあと A が 1 に達し，最後の 1 分子の S が遅れて増える（S の曲線が 2 から 3 にゆっくり近づく）ことと合う．

S：S–A–S–S–W

□**R**

残りのアミノ酸は E，G，R の 3 個で，これが **R** である（G を含み，(4) と一致）．E が N 末端，R は断片の C 末端にくるので

R：E–G–R

問 3　**R**（N 末端の E を含む）→ **Q** → **S**（C 末端の W を含む）の順につながる．

E–G–R–V–K–S–A–S–S–W

確認：アミノ酸は 10 個（(1)），N 末端は酸性アミノ酸 E（(2)），C 末端側から W，S，S，A，S，K の順に切り離される（(3)），K と R のカルボキシ基側で切ると E–G–R，V–K，S–A–S–S–W の 3 つになる（(4)）．

【補足】

図の曲線は多数の分子についての平均の量である．酵素はそれぞれの分子に別々にはたらくので，ある分子で 3 番目以降のアミノ酸が切り離され始めるころ，まだ C 末端が残っている分子もある．そのため，A の曲線は W や S と重なって立ち上がっている．曲線の立ち上がりの順と，最終的な値（何分子分か）から配列を考える．

K は切り離される速さが非常に遅い．V は K が切り離されたあとでなければ切り離されないので，図の時間内には V はほとんど生じない（図に V が現れない）．

3－15　ペプチドのアミノ酸配列 (3)

【概要】

表 1 の 7 種類のアミノ酸を 1 つずつ含むヘプタペプチド **A** の配列を，末端アミノ酸の分析，2 種類の酵素による切断，断片の呈色反応・電気泳動・分子量から決める問題である．

【方針】

(1)　各アミノ酸の特徴を整理する．

アミノ酸	特徴	検出・性質
Gly	不斉炭素原子をもたない	
Ile	不斉炭素原子を 2 個もつ（α 炭素と側鎖の CH）	
Cys	硫黄を含む	硫黄の検出反応（PbS の黒色沈殿）
Lys	塩基性アミノ酸	pH 6.0 で側鎖が正の電荷
Glu	酸性アミノ酸	pH 6.0 で側鎖が負の電荷
Tyr	ベンゼン環をもつ	キサントプロテイン反応

(2)　酵素 **X** は Lys のカルボキシ基側，酵素 **Y** は Tyr のカルボキシ基側を切る．**A** はそれぞれのアミノ酸を 1 つずつしか含まないので，どちらの酵素でも 1 か所だけで切れて 2 つの断片になり，Lys や Tyr は N 末端側の断片の C 末端にくる．

(3)　ビウレット反応はトリペプチド以上が示す．ジペプチドは示さない．

【解答】

問 1　実験 1 より，N 末端は不斉炭素原子を 2 個もつイソロイシン（H_2N–$C^*H(COOH)$–$C^*H(CH_3)$–CH_2–CH_3）である．実験 2 より，C 末端は不斉炭素原子をもたないグリシンである．

N 末端：Ile，　C 末端：Gly

問 2　実験 5 はペプチド結合を 2 つ以上もつペプチドが Cu^{2+} と錯イオンをつくって赤紫色になる反応，実験 6 はベンゼン環のニトロ化による反応である．

実験 5：ビウレット反応，　実験 6：キサントプロテイン反応

問 3　アミノ酸やペプチドのアミノ基は，ニンヒドリンと反応して赤紫色（青紫色）に呈色する．電気泳動後のろ紙にニンヒドリン溶液を吹きつけて加熱すると，ペプチドのある位置だけが呈色する．

ろ紙にニンヒドリン溶液を吹きつけて加熱し，赤紫色に呈色した位置をペプチドの位置として確認する．（47 字）

問 4　先に酵素 **X** による切断（**B**，**C**）から Lys の位置を決め，次に酵素 **Y** による切断（**D**，**E**）を考える．

□**B** と **C**（酵素 **X**：**Lys** のカルボキシ基側で切断）

実験 5 より **B** はビウレット反応を示さないのでジペプチド，**C** は残りのペンタペプチドである．実験 7 より **B** は Cys を含む．**B** が N 末端側の断片なら **B** は Ile–Lys となり Cys を含まないので不適．よって **B** は C 末端側の断片で，6，7 番目が Cys–Gly，Lys は 5 番目である．

Ile–[?]–[?]–[?]–Lys–Cys–Gly

2〜4 番目に Ala，Glu，Tyr が入る．**C** は Tyr を含み（実験 6），Lys と Glu の電荷が打ち消しあうので pH 6.0 でほとんど移動しない（実験 8）．**B**（Cys–Gly）も電荷をもつ側鎖がなく，移動しない．

□**D** と **E**（酵素 **Y**：**Tyr** のカルボキシ基側で切断）

実験 6 より Tyr を含む **D** が N 末端側の断片（C 末端が Tyr），**E** が C 末端側の断片である．Tyr は 2〜4 番目のどれかであるが，2 番目だと **D** が Ile–Tyr（ジペプチド）となり，実験 5 で **D** がビウレット反応を示したことに反する．よって Tyr は 3 番目か 4 番目である．

D の分子量 423（実験 9）を調べる．

＊　**Tyr が 3 番目**：**D** = Ile–[?]–Tyr．? の分子量を x とすると，$131 + x + 181 - 2 \times 18 = 423$ より $x = 147$（Glu）．

＊ **Tyr が 4 番目：D** は Ile，Ala，Glu，Tyr からなるテトラペプチドで，分子量は $131+89+147+181-3\times18=494$ となり，423 にならない．

よって，2 番目が Glu，3 番目が Tyr，4 番目が Ala である．

Ile，Glu，Tyr

問 5　以上より，各断片は次のようになる．

	配列	ビウレット反応	キサントプロテイン反応	黒色沈殿	pH 6.0 での電荷
B	Cys–Gly	×	×	○	0（移動しない）
C	Ile–Glu–Tyr–Ala–Lys	○	○	×	0（移動しない）
D	Ile–Glu–Tyr	○	○	×	−1（陽極側）
E	Ala–Lys–Cys–Gly	○	×	○	+1（陰極側）

実験 5〜9 の結果とすべて一致する．

Ile−Glu−Tyr−Ala−Lys−Cys−Gly

【補足】

実験 7 は，硫黄を含むアミノ酸の検出反応である．水酸化ナトリウム水溶液と加熱すると，システインの硫黄が S^{2-} になり，酢酸鉛 (Ⅱ) 水溶液を加えると硫化鉛 (Ⅱ) PbS の黒色沈殿が生じる．

D の分子量は，分子式からも確かめられる．Ile（$C_6H_{13}NO_2$），Glu（$C_5H_9NO_4$），Tyr（$C_9H_{11}NO_3$）から 2 分子の水がとれた $C_{20}H_{29}N_3O_7$ の分子量は $12\times20+1.0\times29+14\times3+16\times7=423$ である．

3－16　エンケファリンのアミノ酸配列

【概要】

加水分解で増えた質量（付加した水の量）からペプチド結合の数を，DNF で標識した N 末端アミノ酸の分子量からその種類を求める．さらに，キモトリプシンによる切断の生成物と分子量の合計から，エンケファリンのアミノ酸配列を決める問題である．

【方針】

(1)　アミノ酸 n 個からなる鎖状のペプチドにはペプチド結合が $n-1$ 個あり，完全に加水分解するとペプチド 1 分子あたり H_2O が $n-1$ 分子付加する．

(2)　DNF とアミノ酸の縮合では HF が取れるので，生成物の分子量は「アミノ酸の分子量 ＋ DNF の分子量 － HF の分子量」である．

(3)　キモトリプシンは芳香族アミノ酸 B，D のカルボキシ基側のペプチド結合だけを切る．アミノ酸が 1 個だけで遊離するのは，両側のペプチド結合が切れたか，鎖の端にあって片側が切れたときである．

【解答】

問 1　エンケファリン 5.73 g の物質量と，加水分解で付加した水の物質量はそれぞれ

$$\frac{5.73}{573}=1.00\times10^{-2}\ \text{mol},\qquad \frac{6.45-5.73}{18}=\frac{0.72}{18}=4.0\times10^{-2}\ \text{mol}$$

である．エンケファリン 1 分子に H_2O が 4 分子付加したので，ペプチド結合は 4 つあり，アミノ酸の数は $4+1=5$ である．

5 個

問 2　ペプチド結合は，塩酸による加水分解で切れるアミド結合である．N 末端のアミノ基をアセチル化してできる結合（CH_3–CO–NH–）もアミド結合なので，〔③〕の塩酸による加水分解でペプチド結合と同時に切れてしまい，標識が外れる．一方，DNF のベンゼン環とアミノ基の窒素原子の結合はアミド結合ではないので，塩酸で加水分解されずに残る．

アセチル化で生じる結合はペプチド結合と同じアミド結合なので，塩酸による加水分解で
ペプチド結合とともに切れて標識が外れ，N 末端のアミノ酸を区別できなくなるから．

問 3　まず N 末端の B を決め，次にキモトリプシンの切断と分子量の合計から残りを決める．

□ **B の決定**

DNF（$C_6H_3F(NO_2)_2$）の分子量は $12\times6+1.0\times3+19+14\times2+16\times4=186$，HF の分子量は 20 である．DNF とアミノ酸 B が縮合した化合物の分子量が 347 なので，B の分子量は

$$347-186+20=181$$

である．よって B はチロシン（Tyr）で，N 末端のアミノ酸である．

□ **配列の骨組み**

キモトリプシンで切断すると，アミノ酸 B，C とペプチド P だけが得られた．

＊　N 末端の B（Tyr）のカルボキシ基側が切れて，B が遊離する．

＊　C は芳香族アミノ酸ではないので，C のカルボキシ基側は切れない．C が 1 個で遊離するには，C がペプチド鎖の C 末端にあり，その直前に芳香族アミノ酸がなければならない．

＊　D は遊離していないので，P に含まれ，P の C 末端にある．P の途中に芳香族アミノ酸があると P がさらに切れるので，P の残りは芳香族でないアミノ酸である．

よって，配列は「B–（芳香族でないアミノ酸 2 個）–D–C」である※1．アミノ酸は 4 種類で 5 個なので，2 番目と 3 番目には，A が 2 個入るか，A と C が 1 個ずつ入る．

□ **分子量の合計**

加水分解で得られたアミノ酸の質量の合計 6.45 g はエンケファリン 1.00×10^{-2} mol 分なので，5 個のアミノ酸の分子量の合計は

$$\frac{6.45}{1.00\times10^{-2}}=645\qquad(573+18\times4=645\ \text{と一致})$$

である．B（181）を除いた 4 個の合計は $645-181=464$ である．D は表の芳香族アミノ酸のうちチロシン以外のフェニルアラニ

※1 B（Tyr）が 2 個ある「B–□–D–B–C」も考えられるが，このとき残りの $A+D+C=645-2\times181=283$ となり，D（165 以上）を引くと $A+C\leqq118$ で，表のアミノ酸では足りない（最小でも $75+89=164$）．

ン（165）かトリプトファン（204）なので，残りの 3 個の合計は

$$\mathsf{D} = \mathrm{Phe} \ : \ 464 - 165 = 299, \qquad \mathsf{D} = \mathrm{Trp} \ : \ 464 - 204 = 260$$

である．A，C は芳香族でない Gly（75），Ala（89），Cys（121），Met（149），Val（117）から選ぶ．

2 個あるもの	条件	成り立つ組合せ	〔⑤〕との照合
A	$2\mathsf{A} + \mathsf{C} = 299$	$\mathsf{A} = \mathrm{Gly},\ \mathsf{C} = \mathrm{Met}$	適する
		$\mathsf{A} = \mathrm{Ala},\ \mathsf{C} = \mathrm{Cys}$	適する
	$2\mathsf{A} + \mathsf{C} = 260$	なし	
C	$\mathsf{A} + 2\mathsf{C} = 299$	$\mathsf{A} = \mathrm{Met},\ \mathsf{C} = \mathrm{Gly}$	C に鏡像異性体がなく不適
		$\mathsf{A} = \mathrm{Cys},\ \mathsf{C} = \mathrm{Ala}$	適する
	$\mathsf{A} + 2\mathsf{C} = 260$	なし	

〔⑤〕より遊離した C には鏡像異性体があるので，C はグリシンではない．分子量の条件からは Ala と Cys を含む組合せも残る[※2]が，実在のエンケファリン（メチオニンエンケファリン）に合うのは A がグリシン，C がメチオニンの組合せで，これが問題の意図する答である．よって，A はグリシン，B はチロシン，C はメチオニン，D はフェニルアラニンである．

A：グリシン，　B：チロシン，　C：メチオニン，　D：フェニルアラニン

問 4　問 3 より，配列は「B–A–A–D–C」である．キモトリプシンによる切断の生成物は，チロシン（B），メチオニン（C），ペプチド P（Gly–Gly–Phe）となり，〔④〕と一致する．P はフェニルアラニンの不斉炭素原子をもつので，〔⑤〕とも合う．

Tyr–Gly–Gly–Phe–Met

【補足】

N 末端のアミノ酸を決める方法には，この問題の DNF（サンガー試薬）を使う方法のほか，フェニルイソチオシアナートを使うエドマン分解（3–17）がある．DNF 法ではペプチド全体を加水分解するので N 末端の 1 個しかわからないが，エドマン分解では N 末端のアミノ酸だけを切り出し，残りのペプチドに同じ操作をくり返して順に配列を読むことができる．

なお，エンケファリンには C 末端がメチオニンのもの（Tyr–Gly–Gly–Phe–Met，分子量 573）と，ロイシンのもの（Tyr–Gly–Gly–Phe–Leu，分子量 555）がある．

[※2] Tyr–Ala–Ala–Phe–Cys，Tyr–Ala–Cys–Phe–Ala，Tyr–Cys–Ala–Phe–Ala も，分子量の合計（645）・キモトリプシンの生成物・〔⑤〕の条件をすべて満たし，問題文の条件だけでは除けない．

3－17　トリペプチドの構造決定

【概要】

トリペプチド **A** を加水分解して得られる 3 種類の α–アミノ酸のうち，**B**（芳香族）と **C**（C=C 結合をもつ）の構造を分子式・元素分析・付加反応から決める．さらにエドマン分解の生成物から，残りのアミノ酸とアミノ酸の配列を決める問題である．

【方針】

(1)　塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液による呈色はフェノール性ヒドロキシ基の検出反応である．ベンゼン環の二置換体で，H を 1 つ Br に置き換えた化合物が 2 種類になるのはパラ二置換体（オルトは 4 種類，メタも 4 種類）である．

(2)　次の不飽和度から，C=O や C=C の数を考える．

$$\text{不飽和度} = \frac{2 \times (\text{C の数}) + 2 + (\text{N の数}) - (\text{H の数})}{2}$$

無水酢酸によるアセチル化では $-NH_2$ の H が $-COCH_3$ に置き換わり，分子量が $43.0 - 1.0 = 42.0$ 増える．

(3)　エドマン分解では，N 末端のアミノ酸がフェニルチオヒダントインとして切り出される．フェニルチオヒダントインの側鎖 R から N 末端のアミノ酸がわかる．

【解答】

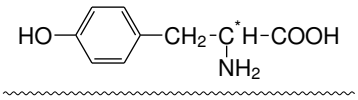
問 1　塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液で呈色するのは，ベンゼン環に直接 $-OH$ が結合したフェノール類である．

フェノール

問 2　**B**（$C_9H_{11}NO_3$）は α–アミノ酸なので $-CH(NH_2)-COOH$ をもち，フェノール類なのでベンゼン環に $-OH$ が直接結合している．

$$C_9H_{11}NO_3 - C_6H_4\text{（二置換のベンゼン環）} - OH - CH(NH_2)COOH = CH_2$$

より，残りは $-CH_2-$ である．よって，**B** はベンゼン環に $-OH$ と $-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ の 2 つの置換基をもつ．〔実験 3〕より 2 つの置換基は隣接せず，臭素置換体が 2 種類なのでパラ位にある（メタ位なら 4 種類になる）．**B** はチロシンである※ 1．



問 3　元素分析から **C** の分子式を求め，付加反応の結果から側鎖の構造を決める．

□ **C の分子式**

C 40.0 mg 中の各元素の質量は

$$\begin{aligned}
&C:\ 81.9 \times \frac{12.0}{44.0} = 22.3\ \text{mg}\\
&H:\ 30.7 \times \frac{2.00}{18.0} = 3.41\ \text{mg}\\
&N:\ 4.34\ \text{mg}\\
&O:\ 40.0 - 22.3 - 3.41 - 4.34 = 9.95\ \text{mg}
\end{aligned}$$

原子数の比は

$$C : H : N : O = \frac{22.3}{12.0} : \frac{3.41}{1.00} : \frac{4.34}{14.0} : \frac{9.95}{16.0} = 1.86 : 3.41 : 0.310 : 0.622 \fallingdotseq 6 : 11 : 1 : 2$$

で，組成式は $C_6H_{11}NO_2$（式量 129.0）である．分子量が 129.0 なので，分子式も $C_6H_{11}NO_2$ である．

□ **C の構造**

$C_6H_{11}NO_2$ の不飽和度は

$$\frac{2 \times 6 + 2 + 1 - 11}{2} = 2$$

である．α–アミノ酸の $-COOH$ の C=O で 1，残りの 1 は環をもたないので C=C 結合である（〔実験 6〕で H_2 が 1 分子（2.0），〔実験 7〕で Br_2 が 1 分子（159.8）付加することと一致する）．よって **C** は $H_2N-CH(COOH)-$ に C=C 結合を 1 つもつ炭素数 4 の側鎖 $-C_4H_7$ がついたものである．

※ 1 分子式だけからは，$HO-C_6H_4-C(CH_3)(NH_2)-COOH$（$CH_3$ が α 位の炭素原子についたもの）も条件を満たすが，ペプチドを構成するアミノ酸 $R-CH(NH_2)-COOH$ としてはチロシンである．

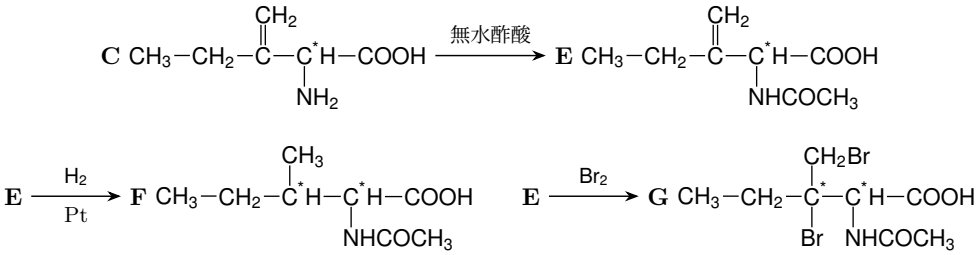
＊〔実験 6〕：水素付加した **F** では，α 位の炭素原子と**その隣の炭素原子**（β 位）が不斉炭素原子である．炭素数 4 の飽和の側鎖 $-C_4H_9$ のうち，β 位が不斉炭素原子になるのは $-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$ だけなので，**C** の側鎖の炭素骨格はこの形である．

＊〔実験 4〕・〔実験 5〕：**C**，**E** の不斉炭素原子は α 位の 1 個だけなので，**C** の β 位の炭素原子は不斉炭素原子ではない．よって C=C 結合は β 位の炭素原子を含み，候補は次の 2 つである．

(i) $-C(CH_3)=CH-CH_3$　　(ii) $-C(=CH_2)-CH_2-CH_3$

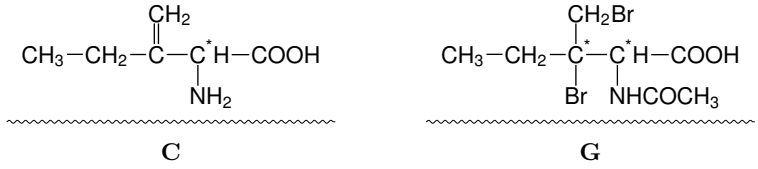
＊〔実験 7〕：臭素付加した **G** の不斉炭素原子は隣接する 2 個である．(i) に Br_2 を付加すると $-C^*Br(CH_3)-C^*HBr-CH_3$ となり，α 位と合わせて不斉炭素原子が 3 個になるので不適である．(ii) では $-CBr(CH_2Br)-CH_2-CH_3$ となり，不斉炭素原子は α 位と β 位の 2 個で，条件に合う．

よって **C** の側鎖は (ii) で，**E**，**F**，**G** は次のようになる．



解説図 8　**C** から **E**，**F**，**G** への反応

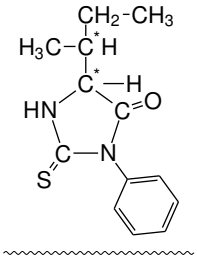
E の分子量は $129.0 + 42.0 = 171.0$，**F** は 173.0，**G** は 330.8 で，問題文の増加量と一致する．



問 4　図 4 より，フェニルチオヒダントインは，N 末端のアミノ酸の側鎖 R が環の炭素原子についた構造である．R が H のもの（グリシンから生じるもの）の分子式は $C_9H_8N_2OS$ なので，**H**（$C_{13}H_{16}N_2OS$）の側鎖は

$$C_{13}H_{16}N_2OS - C_9H_7N_2OS = C_4H_9$$

である．**H** の不斉炭素原子は 2 個で，1 個は環の炭素原子（もとの α 位）なので，側鎖 $-C_4H_9$ にも不斉炭素原子が 1 個ある．このような $-C_4H_9$ は $-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$ だけである．よって，N 末端のアミノ酸はイソロイシン $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$ である．

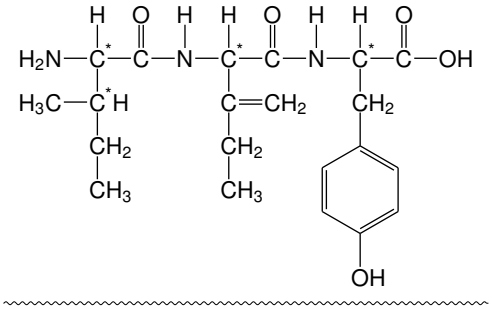


側鎖 C_4H_9 は飽和なので，**H** は **C**（側鎖 C_4H_7）から生じたものではない．**A** を加水分解して得られる残りの α–アミノ酸 **D** がイソロイシンである．

問 5　〔実験 8〕より N 末端は **D**（イソロイシン）である．〔実験 9〕でジペプチド **I** をエドマン分解すると **B** が残るので，**B**（チロシン）が C 末端，残りの **C** が中央である．よって **A** は **D**–**C**–**B** の順に結合している．分子量は，〔実験 1〕より

$$\underbrace{131.0}_{\mathbf{D}} + \underbrace{129.0}_{\mathbf{C}} + \underbrace{181.0}_{\mathbf{B}} - 36.0 = 405.0$$

である．不斉炭素原子は，3 つの α 位とイソロイシンの側鎖の 1 個の計 4 個である．



【補足】

エドマン分解では，フェニルイソチオシアナート C_6H_5–N=C=S が N 末端のアミノ基に付加したのち，酸性条件で N 末端のアミノ酸 1 個だけが環状のフェニルチオヒダントインとして外れる．残りのペプチドはそのまま残るので，同じ操作をくり返すと N 末端から 1 個ずつ順にアミノ酸を決められる（この問題では **A** → **H**（Ile）＋ **I**，**I** → **J**（**C** から生じる）＋ **B**）．

なお，**C**（2–アミノ–3–メチレンペンタン酸）はタンパク質を構成する 20 種類のアミノ酸には含まれないが，**F** の側鎖はイソロイシンと同じ形になる．

3－18 タンパク質の検出と分離

【概要】

植物から抽出した溶液について，タンパク質の呈色反応（ビウレット反応・キサントプロテイン反応・硫黄の検出）と，酵素（インベルターゼ）のはたらきを調べる．後半は，塩析・透析と，等電点の違いを利用したイオン交換樹脂によるタンパク質の分離を考える問題である．

【方針】

(1) タンパク質の検出反応は，何に反応するかで区別する．

反応	操作と変化	検出されるもの
ビウレット反応	NaOH 水溶液と $CuSO_4$ 水溶液 → 赤紫色	ペプチド結合2つ以上（トリペプチド以上）
キサントプロテイン反応	濃硝酸で加熱 → 黄色，塩基性にすると橙黄色	ベンゼン環（ニトロ化）
硫黄の検出	NaOH で加熱後，酢酸鉛 (Ⅱ) → 黒色沈殿	硫黄 S

(2) 酵素はタンパク質なので，加熱すると変性して触媒作用を失う（失活）．

(3) タンパク質の正味の電荷は，pH が等電点より小さいと正，大きいと負になる．

【解答】

問 1 塩基性で Cu^{2+} を加えて赤紫色になるのは，ペプチド結合を2つ以上もつペプチド（タンパク質）が Cu^{2+} と錯イオンをつくるためである．

ビウレット反応

問 2 濃硝酸でベンゼン環がニトロ化されて黄色になり，塩基性にすると橙黄色になる．ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン，フェニルアラニン，トリプトファンなど）が関係する．

キサントプロテイン反応，　チロシン

問 3 硫黄を含むアミノ酸を NaOH 水溶液と加熱すると，硫黄が S^{2-} として遊離し，Pb^{2+} と反応して黒色の硫化鉛 (Ⅱ) が沈殿する．

$$Pb^{2+} + S^{2-} \longrightarrow PbS$$

硫化鉛 (Ⅱ)，PbS，　システイン，メチオニン

硫黄を含むアミノ酸として，システイン2分子が $-S-S-$ 結合でつながったシスチンを答えてもよい※1．

問 4 スクロースが加水分解されてできたグルコースとフルクトース（還元糖）が，フェーリング液中の Cu^{2+} を還元して，赤色の酸化銅 (Ⅰ) が沈殿する．

酸化銅 (Ⅰ)，Cu_2O

問 5 スクロースは還元性を示さないが，溶液 **B** に含まれる酵素によって加水分解され，還元性を示す単糖が生じた．

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6\text{（グルコース）} + C_6H_{12}O_6\text{（フルクトース）}$$

この反応を触媒する酵素はインベルターゼ（スクラーゼ）である．

インベルターゼ（スクラーゼ）

問 6 煮沸によって酵素（タンパク質）の立体構造が壊れ（熱変性），触媒作用を失った．そのため，スクロースが加水分解されず，還元性をもつ単糖が生じなかった．

煮沸によって酵素のタンパク質が熱変性して失活し，スクロースが加水分解されず，

フェーリング液を還元する単糖が生じなかったから．

問 7 塩析では，タンパク質は立体構造を保ったまま沈殿するので，塩の濃度を下げると再び溶け，機能も保たれる（可逆的）．変性では，加熱・強酸・強塩基・重金属イオン・有機溶媒などによって立体構造が壊れて凝固するので，もとの状態に戻らない（不可逆的）．

※1 実際には，$-SH$ をもつシステイン（シスチン）は反応しやすいが，$-S-CH_3$ の形で硫黄をもつメチオニンはこの方法ではほとんど反応しない．高校の教科書では「硫黄を含むアミノ酸」としてまとめて扱われることが多いので，ここでは答に含めた．

変性ではタンパク質の立体構造が壊れて凝固し，水を加えても再び溶けず，もとの機能も
失われる（不可逆的）点．

問 8　半透膜（セロハン）には小さな穴があり，水分子や小さなイオンは通すが，タンパク質のような大きな分子は通さない．

＊　袋の中の硫酸アンモニウム（NH_4^+，SO_4^{2-}）は膜を通って外の緩衝液へ出ていき，緩衝液を交換するたびに減って，ほぼ除かれる．

＊　逆に，外の緩衝液の成分は袋の中に入ってくるので，袋の中の溶液は pH 7.0 の緩衝液になる．

＊　タンパク質 **X**，**Y** は膜を通れないので，袋の中に残る．

半透膜は小さなイオンや水分子だけを通すので，硫酸アンモニウムが袋の外に出て除かれ，
袋の中はタンパク質 **X**，**Y** を含み，溶媒は pH 7.0 の緩衝液に置き換わった．

はじめは袋の中の塩の濃度が高いので，浸透によって水が袋の中に入り，溶液の体積は増える．

問 9　樹脂は，正味の電荷が負のタンパク質と結合する．

＊　pH 7.0：**X**（等電点 5.0）は pH が等電点より大きいので正味の電荷が負になり，樹脂と結合する．よって，樹脂を通り抜けたのは **Y** で，**Y** は pH 7.0 で正味の電荷が負ではない．すなわち **Y** の等電点は 7.0 以上である．

＊　pH 3.0：**X** は pH が等電点（5.0）より小さいので，正味の電荷が正になる．**Y** も等電点（7.0 以上）より pH が小さいので，正味の電荷が正になる．よって，どちらも樹脂と結合しない．

(え)

pH 7.0 で樹脂と結合しない **Y** の等電点は 7.0 以上であり，pH 3.0 では **X**，**Y** ともに
等電点より pH が小さく正味の電荷が正になるので，どちらも樹脂と結合しないから．

【補足】

問 9 の樹脂のように，負の電荷をもつ分子を結合する樹脂を陰イオン交換樹脂という．pH 7.0 で **X** を樹脂に結合させたあと，流す緩衝液の pH を下げる（**X** の等電点 5.0 より小さくする）か，塩の濃度を上げると，**X** が樹脂から離れて流れ出る．このように，等電点の違いを利用すると，タンパク質の混合物から目的のタンパク質を分けることができる．

3－19 酵素反応の反応速度

【概要】

酵素反応 $\mathrm{E}+\mathrm{S} \rightleftarrows \mathrm{ES} \longrightarrow \mathrm{E}+\mathrm{P}$ について，第1段階が速やかに平衡に達すると仮定して，反応速度 v を基質濃度 [S] の関数として表す（ミカエリス・メンテンの式）．その式からグラフの概形を描き，最大速度や，速度が最大速度の半分になる基質濃度を求める問題である．

【方針】

(1) 全体の速度は，遅い段階（反応ⓑ）の速度で決まる：$v = k[\mathrm{ES}]$.
(2) 酵素は E（遊離）と ES（複合体）のどちらかの形で存在するので，全濃度 C はその和になる（酵素の物質収支）.
(3) 平衡定数の式から [E] を消去して，[ES] を C，K，[S] で表す.

【解答】

問 1　反応ⓑは ES の一次反応なので，$v = k[\mathrm{ES}]$ である．反応ⓐの平衡定数は

$$K = \frac{[\mathrm{ES}]}{[\mathrm{E}][\mathrm{S}]}$$

である．酵素は E と ES のどちらかの形で存在するので，$C = [\mathrm{E}] + [\mathrm{ES}]$ である．

②式より $[\mathrm{E}] = \dfrac{[\mathrm{ES}]}{K[\mathrm{S}]}$ なので，これを③式に代入すると

$$C = \frac{[\mathrm{ES}]}{K[\mathrm{S}]} + [\mathrm{ES}] = [\mathrm{ES}] \cdot \frac{1+K[\mathrm{S}]}{K[\mathrm{S}]} \qquad \text{よって} \qquad [\mathrm{ES}] = \frac{CK[\mathrm{S}]}{1+K[\mathrm{S}]}$$

これを①式に代入して

$$v = k[\mathrm{ES}] = \frac{kCK[\mathrm{S}]}{1+K[\mathrm{S}]}$$

ア	$k[\mathrm{ES}]$	イ	$\dfrac{[\mathrm{ES}]}{[\mathrm{E}][\mathrm{S}]}$
ウ	$[\mathrm{E}]+[\mathrm{ES}]$	エ	$\dfrac{CK[\mathrm{S}]}{1+K[\mathrm{S}]}$
オ	$\dfrac{kCK[\mathrm{S}]}{1+K[\mathrm{S}]}$		

問 2　⑤式の分子・分母を $K[\mathrm{S}]$ で割ると

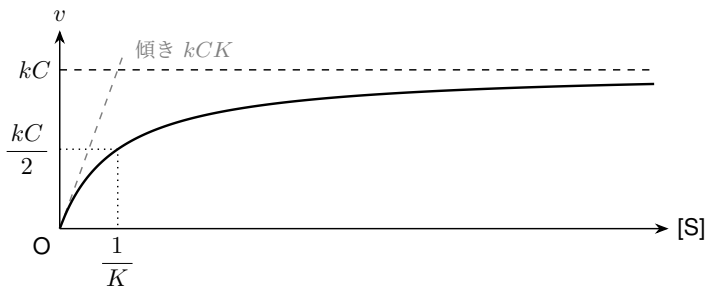
$$v = \frac{kC}{\dfrac{1}{K[\mathrm{S}]}+1}$$

となる．[S] の大小で，グラフの形は次のように決まる．

＊　[S] が小さいとき（$K[\mathrm{S}] \ll 1$）：$v \fallingdotseq kCK[\mathrm{S}]$ となり，v は [S] に比例する（原点を通る直線に近い）.

＊　[S] が大きいとき（$K[\mathrm{S}] \gg 1$）：$v \fallingdotseq kC$ となり，v は一定値 kC に近づく．ほとんどの酵素が ES になり（$[\mathrm{ES}] \fallingdotseq C$），基質を増やしても速度が上がらない（飽和）.

よって，原点から立ち上がり，しだいに傾きが小さくなって $v = kC$ に近づく曲線になる．



解説図 9　v と [S] の関係（$[\mathrm{S}] = \dfrac{1}{K}$ で $v = \dfrac{kC}{2}$）

問 3　与えられた値を代入する．$k = 5.0\,\mathrm{s}^{-1}$，$K = 0.10\,(\mathrm{mmol/L})^{-1}$，$C = 0.30\,\mathrm{mmol/L}$ である．

(i)　[S] $= 1.0\,\mathrm{mmol/L}$ のとき，K[S] $= 0.10 \times 1.0 = 0.10$ なので

$$v = \frac{5.0 \times 0.30 \times 0.10}{1 + 0.10} = \frac{0.15}{1.1} = 0.136 \fallingdotseq 0.14 \text{ mmol/(L s)}$$

0.14 mmol/(L s)

(ii)　[S] を大きくすると，$\dfrac{K[\mathrm{S}]}{1 + K[\mathrm{S}]}$ は 1 に近づくので

$$v_{\max} = kC = 5.0 \times 0.30 = 1.5 \text{ mmol/(L s)}$$

1.5 mmol/(L s)

(iii)　$v = \dfrac{1}{2} v_{\max} = \dfrac{1}{2} kC$ とおくと

$$\frac{kCK[\mathrm{S}]}{1 + K[\mathrm{S}]} = \frac{kC}{2} \quad \text{より} \quad 2K[\mathrm{S}] = 1 + K[\mathrm{S}] \quad \text{よって} \quad [\mathrm{S}] = \frac{1}{K} = \frac{1}{0.10} = 10 \text{ mmol/L}$$

10 mmol/L

【補足】

問 3(iii) の [S]（v が $v_{\max}$ の半分になる基質濃度）をミカエリス定数 K_m という．この問題のように反応ⓐが速やかに平衡に達するとき，$K_\mathrm{m} = \dfrac{1}{K}$ で，ES の解離定数に等しい．K_m が小さい酵素ほど，低い基質濃度で基質と結合して反応を進めることができる（基質との親和性が大きい）．⑤式は K_m を使うと

$$v = \frac{v_{\max}[\mathrm{S}]}{K_\mathrm{m} + [\mathrm{S}]}$$

と書ける．これをミカエリス・メンテンの式という．なお，ここでは [S] を基質の全濃度と見なしている（基質が酵素より十分多く，ES として結合している分を無視できるとき）．

3－20 核酸の構造

【概要】

ヌクレオシド・ヌクレオチド・核酸の結合の位置，DNA と RNA の糖の違い，相補的な塩基対の水素結合を確認する．さらに，塩基の組成の関係（シャルガフの規則）と，電気泳動での DNA の移動の向きを考える問題である．

【方針】

(1) ペントースの炭素原子は，環の酸素原子の隣で塩基が結合する炭素原子を 1 位とし，2，3，4，5 位と番号をつける（5 位は環の外の CH_2OH）．

(2) 二本鎖 DNA では，アデニン（A）とチミン（T），グアニン（G）とシトシン（C）が水素結合で塩基対をつくる．A–T は 2 本，G–C は 3 本の水素結合で結ばれる．

(3) 塩基対をつくるので，二本鎖 DNA 全体では，A と T，G と C の物質量がそれぞれ等しい．

【解答】

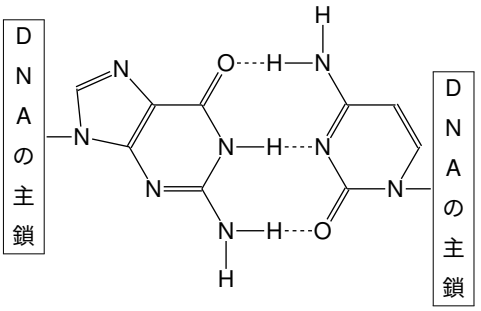
問 1　ペントースの 1 位の −OH に塩基が縮合したものがヌクレオシドで，5 位の −OH にリン酸が縮合したものがヌクレオチドである．核酸では，ヌクレオチドのリン酸部分が別のヌクレオチドの 3 位の −OH と縮合して，糖とリン酸が交互につながった主鎖ができる．塩基対はシトシンとグアニン，アデニンとチミンである．

ア：1，　イ：5，　ウ：3，　エ：グアニン，　オ：アデニン，　カ：チミン（オ・カは順不同）

問 2　DNA のペントースはデオキシリボースで，リボースの 2 位の −OH が −H に置き換わったもの（2–デオキシリボース）である．RNA のペントースはリボースである．(a)，(b) は五員環（フラノース形）のペントースで，(a) は 2 位に −OH をもつリボース，(b) は 2 位が −H，−H のデオキシリボースである．(c)，(d) は六員環で環の外に CH_2OH をもつので，炭素数 6 の糖（ヘキソース）であり，ペントースではない．

DNA：デオキシリボース，(b)　　RNA：リボース，(a)

問 3　シトシンはグアニンと 3 本の水素結合で塩基対をつくる．シトシンの $-NH_2$ の H とグアニンの C=O の O，シトシンの環の N とグアニンの N–H の H，シトシンの C=O の O とグアニンの $-NH_2$ の H の間に水素結合ができる．グアニンは，五員環の N–H の N（図 1 で H がついている N）で DNA の主鎖（糖）と結合する．



解説図 10　グアニン（左）とシトシン（右）の塩基対（点線が水素結合）

問 4　二本鎖 DNA では G と C，A と T がそれぞれ対をつくるので，物質量の比は G = C，A = T である．シトシンが 35 % なので，グアニンも 35 % であり，残りをアデニンとチミンが等しく分ける．

$$\mathrm{A} = \mathrm{T} = \frac{100 - (35 + 35)}{2} = 15\ \%$$

（確認：$15 + 35 + 35 + 15 = 100$）

アデニン：15 %，　グアニン：35 %，　チミン：15 %

問 5　DNA の主鎖のリン酸部分（−O−P(=O)(OH)−O−）の −OH は酸性が強く，pH 7 ではほぼ完全に電離して $-O^-$ になっている．そのため，DNA は全体として負の電荷を帯びたコロイド粒子となり，電気泳動では陽極側へ移動する．

陽極側．DNA 中のリン酸部分のヒドロキシ基が電離して負の電荷を帯びているため，
DNA は負に帯電したコロイドとなっているから．（62 字）

【補足】

問 4 のように，二本鎖 DNA では A ＝ T，G ＝ C が成り立つ（シャルガフの規則）．ただし，これは二本鎖全体についての関係であり，1 本鎖の中で A と T の数が等しいわけではない．また，G–C 対は A–T 対より水素結合が 1 本多いので，G と C の割合が大きい DNA ほど二重らせんがほどけにくい（融解温度が高い）．

3－21 核酸の重合体と塩基組成

【概要】

単量体 a は2位に −OH をもつリボースと塩基アデニン・グアニン・シトシン・ウラシルを含むので，重合体 A は RNA である．単量体 b は2位が −H のデオキシリボースと塩基アデニン・グアニン・シトシン・チミンを含むので，重合体 B は DNA である．両者の親水性の違いとリン酸部分の電離から水層・フェノール層への分配を考え，さらに重合の反応と塩基対の水素結合の数を考える問題である．

【方針】

(1) 水に溶けやすいのは，水分子と水素結合をつくる部分（−OH，N−H など）や，電離してイオンになる部分を多くもつ分子である．
(2) 核酸の主鎖のリン酸部分 −O−P(=O)(OH)−O− の −OH は酸性で，pH が高いほど電離して $-O^-$ となり，親水性が大きくなる．
(3) 塩基対をつくる水素結合の数が多いほど，二本鎖は安定で，融解温度が高い．

【解答】

問1 重合体 A，B は，単量体1個ごとにリン酸部分をもち，その −OH は水中で電離してイオン（$-O^-$）になる．さらに，糖の −OH，塩基の N−H，N，C=O など，水分子と水素結合をつくる部分を多くもつ．

リン酸部分が電離してイオンになり，また糖のヒドロキシ基や塩基の N−H，C=O などの親水性の部分が水分子と水素結合して強く水和するから．

問2 フェノールの −OH は水分子と水素結合をつくることができるが，分子の大部分を占めるベンゼン環は疎水性で，水と水素結合をつくらない．

ヒドロキシ基が水分子と水素結合をつくるので少し溶けるが，分子の大部分を占めるベンゼン環が疎水性なので，多くは溶けない．

問3 フェノールは弱い酸であり，フェノールを加えた溶液は弱酸性になるので，問4の pH 8.0 のときに比べてリン酸部分の電離の程度が小さく，重合体の親水性は小さくなる（問題の設定ではこのように考える）※1．このとき，A と B のおもな違いは糖の2位の置換基である（このほか，B のチミンは A のウラシルより $-CH_3$ を1つ多くもち，疎水性がやや大きい）．

＊ A（RNA）：糖の2位に −OH があり，水分子と水素結合して水層にとどまる．
＊ B（DNA）：糖の2位が −H で −OH が1つ少なく，A より親水性が小さい（疎水性が大きい）ので，フェノール層に移る．

B

弱酸性でリン酸部分の電離の程度が小さいとき，B は糖の2位にヒドロキシ基をもたず，A より親水性が小さいので，フェノール層に溶けたから．

実際に，酸性のフェノールを使って抽出すると，DNA はフェノール層（および両層の境界）に，RNA は水層に分かれる※2．

問4 pH 8.0 では，リン酸部分の −OH がほぼ完全に電離して $-O^-$ となり，A，B はどちらも負の電荷を多くもつ陰イオン（ポリアニオン）になる．イオンは水和されて水に強く引きつけられ，極性の小さいフェノールには溶けにくい．

pH 8.0 ではリン酸部分が電離して A，B はともに陰イオンとなり，水和されて親水性が非常に大きくなるので，どちらもフェノール層に移らなかったから．

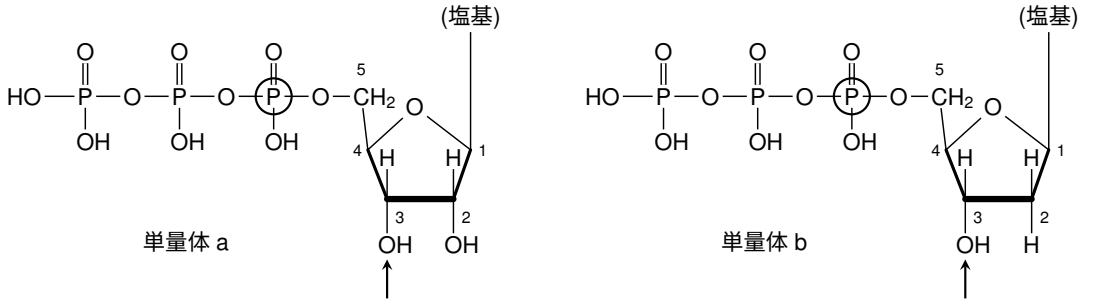
問5 矢印の酸素原子は，糖の3位の −OH の酸素原子である．この酸素原子が，もう一方の単量体の三リン酸のうち，糖（5位の CH_2）に最も近いリン原子と結合し，残りの2つのリン酸部分がピロリン酸として外れる．

$$R'-O-H \ + \ HO-P(O)(OH)-O-P(O)(OH)-O-\underline{P}(O)(OH)-O-CH_2-R$$
$$\longrightarrow \ R'-O-\underline{P}(O)(OH)-O-CH_2-R \ + \ H_4P_2O_7$$

（R′ は矢印の −OH をもつ単量体の残りの部分，R はリン原子を提供する単量体の糖・塩基の部分）．a，b のどちらでも，○で囲む原子は次のリン原子である．

※1 実際にはリン酸ジエステルの部分は強い酸性を示すので，弱酸性でもほとんど電離している．ここでは問4との対比から，緩衝液を加えないときは親水性が小さいと考える．

※2 生体から RNA を取り出すときに使われる方法（酸性フェノール抽出）である．pH を8程度にしたフェノールで抽出すると，DNA も RNA も水層に残り，タンパク質だけがフェノール層や境界に移る（問4）．



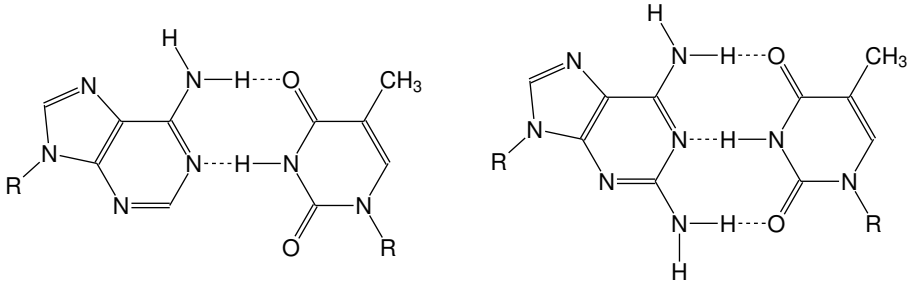
リン原子は電気陰性度の大きい酸素原子 4 個と結合しているので，正の電荷を帯びている（$\delta+$）．一方，3 位の −OH の酸素原子は負の電荷を帯び（$\delta-$），非共有電子対をもつ．

リン原子は電気陰性度の大きい酸素原子と結合して正の部分電荷を帯びており，負の部分電荷を帯びた酸素原子の非共有電子対がリン原子に引きつけられて結合し，ピロリン酸が脱離するから．

問 6　アデニンはチミンと 2 本の水素結合をつくる．アデニンの代わりに置いた塩基がチミンとつくる水素結合の数を調べる．チミンの塩基対をつくる側には，上から C=O（受容），N−H（供与），C=O（受容）が並ぶので，これに向き合う塩基は上から H の供与・受容・供与の順に並んでいるとよい．

塩基	チミンに向き合う原子（上から）	チミンとの水素結合
アデニン	$-NH_2$（供与），N（受容），C−H	2 本
W	C=O（受容），N−H（供与），C−H	向きが合わない
X	C=O（受容），N−H（供与），C=O（受容）	向きが合わない
Y	$-NH_2$（供与），N（受容），$-NH_2$（供与）	**3 本**
Z	$-NH_2$（供与），N−H（供与），C=O（受容）	向きが合わない

Y（2,6−ジアミノプリン）はアデニンの 2 位に $-NH_2$ がついた塩基で※ 3，チミンの 2 位の C=O とも水素結合をつくるので，水素結合が 3 本になる．



解説図 11　チミンとの塩基対（点線が水素結合）

W，X は向き合う位置に受容と受容，供与と供与が来るので，チミンと塩基対をつくりにくい．Z も中央で N−H どうしが向き合う．これらに置き換えると二本鎖は不安定になり，融解温度は下がる．

Y

Y はチミンとの間にアデニンより 1 本多い 3 本の水素結合をつくるので，塩基対が強くなり二本鎖が安定化するから．

※ 3 問題文の図の Y では 6 位の N が環の炭素原子と二重結合で描かれているが，環の中にも二重結合（C=N）があり，炭素原子の結合が 5 本になる．また，環外の N も結合が 4 本（電荷なし）になる．6 位はアデニンと同じアミノ基 $-NH_2$（単結合）と読む．

【補足】

核酸の重合では，ヌクレオシド三リン酸（ATP，GTP など）の高エネルギーのリン酸結合が切れてピロリン酸が外れ，そのエネルギーを使ってリン酸ジエステル結合ができる．外れたピロリン酸はさらに加水分解されるので，反応は重合の向きに進みやすい．

また，W（ヒポキサンチン）はシトシンと 2 本の水素結合で塩基対をつくることができる．W を塩基とするヌクレオシドはイノシンとよばれ，RNA の中にも見られる．

第 4 章　合成高分子化合物　解答・解説

4－1　ナイロン 66 の合成実験

【概要】

アジピン酸ジクロリドとヘキサメチレンジアミンの界面重合（縮合重合）でナイロン 66 をつくる実験について，反応式・操作の意味を問い，さらに浸透圧から平均分子量と 1 分子中のアミド結合の数を求める問題である．

【方針】

(1)　ナイロン 66 は，炭素数 6 のジアミン（ヘキサメチレンジアミン）と炭素数 6 のジカルボン酸（アジピン酸）からなるポリアミドである．酸塩化物 $-COCl$ とアミノ基 $-NH_2$ から HCl が取れてアミド結合 $-CO-NH-$ ができる．

(2)　互いに混じり合わない 2 つの溶液は，密度の大きいほうが下層になる．ヘキサンの密度（約 $0.66\,\mathrm{g/cm^3}$）は水より小さい．

(3)　浸透圧 Π はファントホッフの式 $\Pi V = \frac{w}{M}RT$ に従う．

(4)　ナイロン 66 の繰り返し単位 1 つにはアミド結合が 2 つある．

【解答】

問 1　ナイロン 66 のもう一方の原料は炭素数 6 のジアミン $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$（分子式 $C_6H_{16}N_2$）である．分子量を確かめると

$$12 \times 6 + 1.0 \times 16 + 14 \times 2 = 116$$

となり，問題文の値と一致する．

ヘキサメチレンジアミン

問 2　酸塩化物の $-COCl$ とアミノ基の $-NH_2$ から HCl が取れて，アミド結合ができる（縮合重合）．

$$n\,ClCO-(CH_2)_4-COCl + n\,H_2N-(CH_2)_6-NH_2$$

$$\longrightarrow \left[\mathrm{—C(=O)—(CH_2)_4—C(=O)—N(H)—(CH_2)_6—N(H)—} \right]_n + 2n\,HCl$$

答としては，次のように書けばよい．

$$n\,ClCO(CH_2)_4COCl + n\,H_2N(CH_2)_6NH_2 \longrightarrow [-CO(CH_2)_4CO-NH(CH_2)_6NH-]_n + 2n\,HCl$$

問 3　溶液 1 はヘキサン溶液，溶液 2 は水溶液である．ヘキサンは水と混じり合わず，水より密度が小さいので，水溶液が下層，ヘキサン溶液が上層になる．図のように，先にビーカーに入れておく下層の溶液 [ア] が溶液 2，その上に静かに注ぐ溶液 [イ] が溶液 1 である．

ア：2，　イ：1

問 4　重合が 1 か所進むごとに HCl が 1 分子生じる．HCl が残っていると，塩基であるヘキサメチレンジアミンのアミノ基と反応して塩（$-NH_3^+Cl^-$）になり，アミノ基が酸塩化物と反応できなくなる．NaOH はこの HCl を中和して取り除き，重合を進めるはたらきをする．

生じる塩化水素を中和し，アミンが塩酸塩となって反応しなくなるのを防ぐため．

問 5　次のように求める．

(1)　平均分子量を M とすると，$\Pi V = \frac{w}{M}RT$ より

$$M = \frac{wRT}{\Pi V} = \frac{1.0 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{9.0 \times 10^2 \times 0.100} = 2.76\cdots \times 10^4$$

2.8×10^4

⑵　繰り返し単位 $C_{12}H_{22}N_2O_2$（$-CO(CH_2)_4CO-NH(CH_2)_6NH-$）の式量は

$$12 \times 12 + 1.0 \times 22 + 14 \times 2 + 16 \times 2 = 226$$

である．重合度を n とすると，末端の構造を無視して

$$n = \frac{2.77 \times 10^4}{226} = 1.22 \times 10^2$$

（(1) の値は途中なので1桁多い 2.77×10^4 を使った．）繰り返し単位1つにアミド結合が2つあるので，アミド結合の数は

$$2n = 2 \times \frac{2.77 \times 10^4}{226} = 2.45 \times 10^2$$

2.5×10^2 個

(1) の答 2.8×10^4 を使っても 2.5×10^2 となる．一方，M をまったく丸めずに計算すると $2n = 244.8$ となり，有効数字2桁の境目の値なので 2.4×10^2 も正解としてよい※1．

【補足】

この実験は**界面重合**とよばれる．アジピン酸ジクロリドはヘキサン層に，ヘキサメチレンジアミンは水層に溶けていて，両者は2層の境界面でだけ出会って反応する．境界面にできた膜を引き上げると，新しい境界面で次々に重合が起こるので，ナイロン 66 を糸として連続的に巻き取ることができる．

酸塩化物は反応性が高いので，常温ですばやく反応する．アジピン酸そのものを使う工業的な合成では，ヘキサメチレンジアミンとの塩（ナイロン塩）をつくり，加熱して水を除きながら縮合重合させる．

$$n\,HOOC-(CH_2)_4-COOH + n\,H_2N-(CH_2)_6-NH_2 \longrightarrow [-CO(CH_2)_4CO-NH(CH_2)_6NH-]_n + 2n\,H_2O$$

得られた糸をアセトンで洗うのは，付着している未反応の原料や水・ヘキサンを除き，乾きやすくするためである．

※1 与えられた数値は有効数字2桁なので，3桁目（244.8 か 245 か）の違いに意味はない．なお，鎖の両端を考えると，繰り返し単位 n 個の鎖のアミド結合は正確には $2n-1$ 個であるが，n が大きいのでこの差は無視してよい．

4－2　生分解性高分子と界面活性剤

【概要】

(i) は，繰り返し単位の化学式とナイロン 6 との関係から，ナイロン 11 の単量体（アミノ酸）と，生分解性高分子ポリカプロラクトンの単量体（ラクトン）を決める問題である．(ii) は，ヒドロキシ酸と二糖（ソホロース）が 2 か所で縮合した界面活性剤 **E** と，その加水分解物 **F** の構造を，フェーリング液の還元性をもとに決める問題である．

【方針】

(1) ナイロン 66・ナイロン 6 と同じ官能基とは，アミド結合 $-CO-NH-$ である．繰り返し単位からアミド結合を除いた残りが，炭化水素鎖の部分になる．

(2) ナイロン 6 の単量体は ε–カプロラクタム（環状アミド）で，開環重合で重合する．「重合に関与する官能基以外の構造が同じ」なので，アミド結合 $-CO-NH-$ をエステル結合 $-CO-O-$ に置きかえたもの（環状エステル＝ラクトン）を考える．

(3) 糖がフェーリング液を還元するのは，環が開いてホルミル基を生じる 1 位の $-OH$（ヘミアセタールの $-OH$）が残っているときである．この $-OH$ がグリコシド結合に使われていると，還元性を示さない．

(4) カルボキシ基は，pH が小さい（酸性）と電離せず $-COOH$，pH が大きいと電離して $-COO^-$ になる．電離した形のほうが親水性が大きい．

【解答】

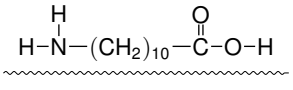
問 1　**A**，**B** の構造は次のように決まる．

□ **A**

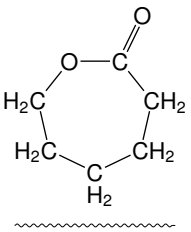
繰り返し単位 $C_{11}H_{21}NO$ からアミド結合 $-CO-NH-$ の C，H，N，O を 1 個ずつ除くと $C_{10}H_{20}$，つまり $-(CH_2)_{10}-$ が残る．よって繰り返し単位は $-NH-(CH_2)_{10}-CO-$（ナイロン 11）である．**A** は分岐のない炭化水素鎖の両端に異なる官能基を 1 つずつもつので，一端にアミノ基，他端にカルボキシ基をもつ 11–アミノウンデカン酸である．**A**（$C_{11}H_{23}NO_2$）の $-NH_2$ と $-COOH$ から H_2O が取れて縮合重合すると，繰り返し単位は $C_{11}H_{23}NO_2 - H_2O = C_{11}H_{21}NO$ となり，条件に合う．

□ **B**

ナイロン 6 の単量体 ε–カプロラクタム（$C_6H_{11}NO$）は，アミド結合 $-CO-NH-$ と $-(CH_2)_5-$ が環をつくった七員環の化合物である．$-NH-$ を $-O-$ に置きかえると $C_6H_{10}O_2$ となり，**B** の分子式と一致する．よって **B** は環状エステルの ε–カプロラクトンである．



A（11–アミノウンデカン酸）



B（ε–カプロラクトン）

問 2　**C**，**F** の構造は次のように決まる．

□ **C**

ステアリン酸 $C_{17}H_{35}COOH$ と同じ炭素数 18 で，分岐のない飽和炭化水素鎖の両端に $-OH$ と $-COOH$ をもつので，$HO-(CH_2)_{17}-COOH$（18–ヒドロキシオクタデカン酸）である．

□ **E の構造**

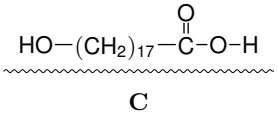
D は，β–グルコース（**G1** とする）の C^1 と，もう 1 分子の β–グルコース（**G2** とする）の C^2 の $-OH$ がグリコシド結合した二糖である（ソホロース）．**G2** の C^1 の $-OH$ は残っているので，**D** は還元性を示す．

E では，**C** の $-COOH$ が **G1** の C^4 の $-OH$ とエステル結合している（1 か所目）．**E** はフェーリング液を還元しないので，**G2** の C^1 の $-OH$ も縮合に使われている．**C** に残る官能基は $-OH$ だけなので，2 か所目は **C** の $-OH$ と **G2** の C^1 の $-OH$ の間のグリコシド結合である．立体配置を保持しているので，**G2** の C^1 の結合は β 型のままである．**E** は，**C** の炭化水素鎖が **D** の両端をつないだ大きな環状の化合物になる．

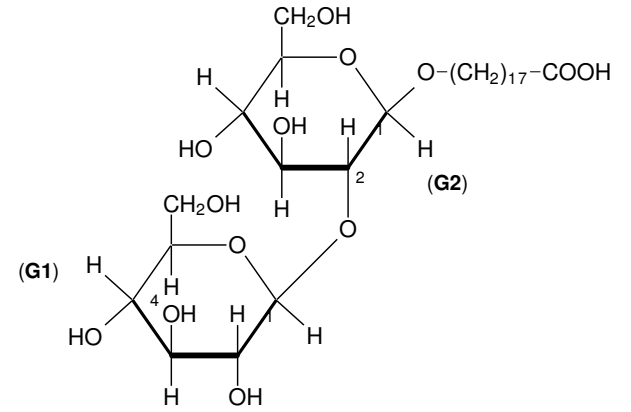
□ **F の構造**

E の結合のうち，**G2** の C^1 のグリコシド結合，または **G1** と **G2** の間のグリコシド結合を加水分解すると，C^1 の $-OH$ が生

じて還元性を示すようになる．**F** はフェーリング液を還元しないので，加水分解されたのは**C** と **G1** の間の**エステル結合**である．よって **F** は，**D** の **G2** の C^1 に $-O-(CH_2)_{17}-COOH$ が β 型で結合したもので，**G1** の C^4 の $-OH$ と，**C** に由来する $-COOH$ が遊離している．



C



F

解説図 1　**C** と **F** の構造（**F** の環の炭素原子は省略した）

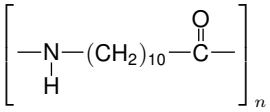
問 3　**F** は **E** の**エステル**結合（あ：2）が加水分解された構造をもち，**C** に由来する**カルボキシ**基（い：3）をもつ．カルボキシ基は弱酸で，pH 4 の水溶液中ではほとんど**電離せず**（う：2）$-COOH$ のままである．そのため，炭化水素鎖をもつ**化合物 C**（え：1）に由来する部分は，電荷をもたず**疎水性**（お：2）を示す．一方，**化合物 D**（か：2）に由来する部分は多数の $-OH$ をもち親水性なので，**F** は **C** 由来の部分を内側に，**D** 由来の部分を外側（水の側）に向けて集まり，ミセルをつくる．

あ：2，　い：3，　う：2，　え：1，　お：2，　か：2

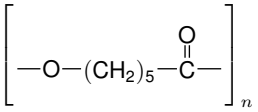
pH 9 では $-COOH$ が電離して $-COO^-$ となるので，**C** 由来の部分の末端も親水性になる．このように，**F** の界面活性作用は pH によって変化する（下線部③）．

【補足】

(i) の 2 つの高分子は次の構造をもつ．**A** はヒマシ油（植物油脂）のリシノール酸からつくられ，その縮合重合体ナイロン 11 は軽くて吸水性が小さい．**B** の開環重合で得られるポリカプロラクトンは脂肪族ポリエステルで，エステル結合が微生物の酵素で加水分解されるため生分解性を示す．



ナイロン 11



ポリカプロラクトン

(ii) の **E**，**F** は，酵母がつくる天然の界面活性剤ソホロリピッドを単純化したものである．**E** は環状のラクトン型，**F** は環が開いて $-COOH$ が遊離した酸型にあたる．

4－3　ポリエチレンの合成法と性質

【概要】

ラジカル重合とチーグラー触媒による重合でできるポリエチレンの構造（分岐の有無）と性質の違い，1–ブテンとの共重合による直鎖状低密度ポリエチレン，さらにジルコニウム触媒によるポリプロピレンの立体規則性（イソタクチック・シンジオタクチック）の制御を，問題文の説明に沿って考える問題である．

【方針】

(1)　ラジカル重合では，鎖の末端のラジカルがエチレンに付加するたびに炭素鎖が 2 個ずつ伸びる．

(2)　末端のラジカルが自分の鎖の途中の H を引き抜くと（水素引き抜き），ラジカルが鎖の途中に移り，そこから新しい鎖が伸びる．引き抜かれた位置より先の部分が分岐になる．

(3)　立体規則性は，隣り合うメチル基の向きが同じ（m）か逆（r）かで表す．m ばかりならイソタクチック，r ばかりならシンジオタクチックである．

(4)　ジルコニウム触媒では，重合のたびにポリマー鎖が左右の場所を交互に移る．左右の場所でメチル基の向きがどう決まるかを，触媒の形（ベンゼン環のある位置）から考える．

【解答】

問 1　エチレン C_2H_4 の分子量は $12.0\times2+1.0\times4=28.0$ である．末端の構造を無視すると，つながったエチレンの数は

$$\frac{14\times10^4}{28.0}=5.0\times10^3$$

③

問 2　過酸化ベンゾイルの O–O 結合が開裂すると，2 つの O 原子にそれぞれ不対電子が残り，C_6H_5–CO–O· が 2 つ生じる（ ア ）．これにエチレンが 1 分子付加すると，O とエチレンの炭素原子が結合し，もう一方の炭素原子に不対電子が移る（ イ ）．さらにもう 1 分子付加すると，炭素鎖が 2 個伸びる（ ウ ）．

ア　C_6H_5–CO–O·　　イ　C_6H_5–CO–O–CH_2–CH_2·　　ウ　C_6H_5–CO–O–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2·

エチレンの付加では炭素数が 2 ずつ増えるので，炭素数が 1 や 3 の ⑥，⑧ は不適である．④，⑤ は不対電子をもたず，①，③ は O–O 結合の開裂では生じない．

ア：②，　イ：⑦，　ウ：⑨

問 3　図の中央のラジカルでは，不対電子をもつ炭素原子に –CH_2–CH_3（エチル基）が結合している．ラジカル I の ① の炭素原子が ③ の炭素原子の H を引き抜くと，① は –CH_3 に，③ はラジカルになり，③ には ②–①，すなわちエチル基がつながった形になる．

$$\cdots\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\cdot \longrightarrow \cdots\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH\cdot\text{–}CH_2\text{–}CH_3 \xrightarrow{CH_2=CH_2} \cdots\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH(\text{–}CH_2\text{–}CH_3)\text{–}CH_2\text{–}CH_2\cdot$$

（左端の式の CH_2 は，左から順に ⑥〜① の炭素原子）

③

⑤ の H を引き抜けば，④〜① のブチル基が分岐になる．

問 4　図のラジカルの炭素は $6+2\times3=12$ 個である．左から 2 番目の炭素原子から下に –CH_2–CH が枝分かれし，その CH にはエチル基が 2 つ結合している．ラジカル I の番号を使うと，次の順に反応したと考えられる．

ラジカル I：$\cdots CH_2(6)\text{–}CH_2(5)\text{–}CH_2(4)\text{–}CH_2(3)\text{–}CH_2(2)\text{–}CH_2(1)\cdot$

(1) ③ の H を引き抜く → $\cdots CH_2(6)\text{–}CH_2(5)\text{–}CH_2(4)\text{–}CH\cdot(3)\text{–}CH_2\text{–}CH_3$

エチレンが付加 → $\cdots\text{–}CH_2(5)\text{–}CH_2(4)\text{–}CH(3)(\text{–}CH_2\text{–}CH_3)\text{–}CH_2\text{–}CH_2\cdot$

(2) 末端のラジカルが ⑤ の H を引き抜く → $\cdots\text{–}CH\cdot(5)\text{–}CH_2(4)\text{–}CH(3)(\text{–}CH_2\text{–}CH_3)\text{–}CH_2\text{–}CH_3$

エチレンが付加 → $\cdots\text{–}CH(5)(\text{–}CH_2\text{–}CH_2\cdot)\text{–}CH_2(4)\text{–}CH(3)(\text{–}CH_2\text{–}CH_3)_2$

(3) 水素引き抜きなしでエチレンが付加 → $\cdots\text{–}CH(5)(\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\cdot)\text{–}CH_2(4)\text{–}CH(3)(\text{–}CH_2\text{–}CH_3)_2$

（CH_2(5) などの (5) は，ラジカル I での炭素原子の番号を示す.）

最後の式は，⑤ の炭素原子（図の左から 2 番目）から右へ伸びる主鎖に炭素 4 個（2 分子目と 3 分子目のエチレン）が伸び，下に ④ の CH_2，さらに ③ の CH に ②–① のエチル基と，1 分子目のエチレンに由来するエチル基がついた形で，図のラジカルと一致する.

(1) ③，　(2) ⑤，　(3) ⓪

問 5　ラジカル重合では，問 3・問 4 のような分子内の水素引き抜きでエチル基・ブチル基などの短い分岐ができる．さらに，ラジカルが別のポリエチレン分子の H を引き抜くと，その分子の途中から長い鎖が伸びて長い分岐ができる．したがって，長さのそろわない分岐が不規則についた ⑤ が最も近い．① はチーグラー触媒による直鎖状の高密度ポリエチレン，② は短い分岐だけをもつ直鎖状低密度ポリエチレン（問 7）に近い.

⑤

問 6　低密度ポリエチレンは分岐が多く結晶部分が少ないので，やわらかく透明性があり，フィルムや袋に使われる．高密度ポリエチレンは結晶部分が多く，かたくて強く，耐薬品性にすぐれ，灯油タンクや容器に使われる.

＊　①：ポリエチレンは極性がなく，粘着性はない（接着剤には向かない）.

＊　③：靴底には主に合成ゴムなどが使われる.

＊　④：高密度ポリエチレンは結晶部分が多く，乳白色で透明性は低い.

＊　⑤：人工血管には主にポリテトラフルオロエチレンやポリエチレンテレフタラートが使われる.

②，⑥

問 7　1–ブテン CH_2=CH–CH_2–CH_3 が重合に加わると，二重結合の 2 つの炭素原子が主鎖に入り，残りの –CH_2–CH_3（エチル基）が枝として残る.

$$CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3 \longrightarrow {-}CH_2{-}CH(-CH_2{-}CH_3){-}$$

これは ③ の構造である．また，エチレンどうしがつながった部分は ⑥ の構造になる．①（プロピル基），②，④（C に枝が 2 つ），⑤（メチル基）は，エチレンと 1–ブテンからは生じない.

③，⑥

問 8　分子量はエチレン C_2H_4 が 28.0，1–ブテン C_4H_8 が 56.0 なので，物質量は

$$\text{エチレン}:\frac{500}{28.0}=17.86\ \text{mol},\qquad \text{1–ブテン}:\frac{5}{56.0}=0.0893\ \text{mol}$$

1–ブテン 1 分子から分岐が 1 つでき，エチレン・1–ブテンとも 1 分子あたり 2 個の炭素原子が主鎖に連結する．分岐 1 つあたりの主鎖の炭素原子の数は

$$\frac{2\times 17.86+2\times 0.0893}{0.0893}=\frac{2\times(200+1)}{1}=402$$

となる（エチレンと 1–ブテンの物質量の比はちょうど 200 : 1）．分岐の炭素原子まで数えても $(2{\times}17.86{+}4{\times}0.0893)/0.0893=404$ で，答は変わらない.

⑧

問 9　プロピレンが 4 分子つながると，メチル基が 4 つ並び，隣り合うメチル基の組は 3 組ある．それぞれが m か r の 2 通りなので

$$2^3=8$$

(mmm，mmr，mrm，rmm，mrr，rmr，rrm，rrr)

8 種類

問10　図 8 の向き（Zr の上下にシクロペンタジエニル環，左右に反応する場所）で考える.

□ ポリマー鎖の上下の向き

ポリマー鎖（Zr から数えて 2 番目の炭素原子から先）は，触媒との立体障害をさけて，縮合したベンゼン環のない側に位置する．左の場所にポリマー鎖があるときは，上の環の左側と下の環の左側のどちらにベンゼン環があるかで，上下が決まる．右の場所も同様である．上下ともベンゼン環がある（またはない）ときは，向きは決まらない.

□ メチル基の向き

重合が 1 回進むたびに，ポリマー鎖は左右の場所を交互に移る（図 8(A)→(D)）．左の場所と右の場所は，Zr と上下の環を通る縦の面について鏡像の関係にある．したがって

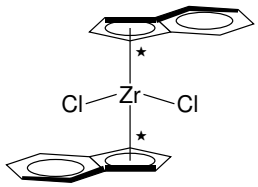
＊　左右の場所でポリマー鎖が同じ側（例えばどちらも上）にあるとき，左右で生じる不斉炭素原子の配置は互いに鏡像になり，メチル基の向きが 1 つおきに逆になる → r が続き，シンジオタクチック.

＊　左右の場所でポリマー鎖が**上下逆**になるとき，鏡に映したうえで上下も入れかえることになり（180° 回転と同じ），同じ配置の不斉炭素原子ができる → m が続き，**イソタクチック**．

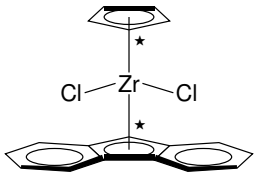
□ **①〜⑤ の判定**

	ベンゼン環の位置	左の場所の鎖	右の場所の鎖	生成するポリプロピレン
①	下の環の左右	上	上	シンジオタクチック
②	上の環の右，下の環の左	上	下	イソタクチック
③	上下の環の左右	決まらない	決まらない	不規則（アタクチック）
④	上下の環の左	決まらない	決まらない	不規則（アタクチック）
⑤	上の環の右，下の環の左右	上	決まらない	1つおきだけそろう

④ は左の場所では上下ともベンゼン環があり，右の場所では上下ともベンゼン環がない（どちらの場所も上下が同じ条件）ので，向きが決まらない．⑤ は左の場所に入るメチル基の向きだけがそろい，右の場所に入るメチル基の向きは不規則になる．



(1) イソタクチック：②



(2) シンジオタクチック：①

(1) ②，　(2) ①

問11　イソタクチックを与える触媒では，メチル基の向きは触媒の構造で決まる．ときどき1つのメチル基が誤って逆向きに入っても，次からはまた触媒が決める元の向きに戻る．メチル基の向きを ↑↓ で表すと

↑↑↑↑↓↑↑↑↑　（隣どうしの関係：$mmmrrmmm$）

となり，r は必ず2つ続いて現れる．この中の連続する4つの関係（プロピレン5分子の部分）は $mmmr$，$mmrr$，$mrrm$，$rrmm$，$rmmm$ で，①，③，④，⑤ は存在する．$mrmm$ は ↑↑↓↓↓ のように，欠陥の後のメチル基がすべて逆向きに続く場合に現れるもので，触媒が向きを決める機構ではほとんど生じない．

②

問12　$rrrr$ の割合が大きいほど立体規則性が高く，分子が規則正しく並んで結晶部分が多くなるので，融点は高くなる[※1]．

①

【補足】

ポリエチレンの種類と性質をまとめておく．

	低密度ポリエチレン	高密度ポリエチレン	直鎖状低密度ポリエチレン
重合法	高圧でのラジカル重合	チーグラー触媒（常圧）	金属触媒で 1–ブテンなどと共重合
分岐	長い分岐と短い分岐が不規則	ほとんどない	短い分岐が主鎖に点在
結晶部分	少ない	多い	少ない
性質	やわらかい，透明性がある	かたい，強い，不透明	やわらかく，強度が大きい
用途	フィルム，袋	容器，灯油タンク	フィルム，袋

問 10 の ① は，$C(CH_3)_2$ で橋かけしたシクロペンタジエニル基とフルオレニル基をもつ触媒で，実際にシンジオタクチックポリプロピレンの合成に使われた．② のように2つのインデニル基を対称に配置した触媒は，イソタクチックポリプロピレンを与える．

※1 横軸の左端（$rrrr$ が 0%）にイソタクチックポリプロピレンまで含めて考えると左端の融点も高くなるが，ここでは，シンジオタクチック性の程度が異なるポリプロピレンの比較と考える．

4－4 ゴムの加硫

【概要】

生ゴムに硫黄を加えて加熱する加硫について，架橋が多すぎると弾性を失う理由を問い，さらに硫黄の除去反応の結果から，硫黄原子1〜3個の架橋構造それぞれに含まれる硫黄の質量と，架橋構造の数の比・平均の硫黄原子数を求める問題である．

【方針】

(1) 試薬 A は，硫黄原子 x 個の架橋構造（$x \geqq 2$）を2つの −SH 基に変え，残りの $(x-2)$ 個の硫黄原子を取り除く．$x=1$ の架橋構造は反応しない．

架橋構造	反応後の −SH の硫黄	反応後の −S−（架橋）の硫黄	除去される硫黄
$x=1$	なし	1個（すべて）	なし
$x=2$	2個（すべて）	なし	なし
$x=3$	2個（$\frac{2}{3}$）	なし	1個（$\frac{1}{3}$）

(2) 硫黄原子1個の質量は同じなので，各架橋構造に含まれる硫黄の質量の比は，硫黄原子の数の比に等しい．

【解答】

問1 加硫では，硫黄原子が生ゴムの分子鎖どうしを橋かけして網目構造をつくる．ゴムの弾性は，折れ曲がった分子鎖が引っ張られると伸び，力を除くと熱運動で元の折れ曲がった形に戻ることで生じる．架橋が適度にあると，分子鎖どうしが滑って流れるのを防ぎ，弾性が増す．しかし架橋の数が多くなりすぎると，架橋点の間の分子鎖が短くなり，分子鎖が自由に動けなくなる．そのため，伸び縮みできず，かたいエボナイトになる．

架橋で分子鎖どうしが多くの点で結びつき，網目が細かくなって分子鎖が自由に動けず，伸び縮みできなくなるため．

問2 反応前の硫黄の質量を S とする．$S = a_1 + a_2 + a_3$ である．

(1) 硫黄が除去されるのは $x=3$ の架橋構造だけで，その硫黄の $1/3$ が除去される．質量の減少は $0.20S$ なので

$$\frac{1}{3}a_3 = 0.20S \qquad \therefore\ a_3 = 0.60S$$

$a_3 = 0.60S$

(2) 反応後の生成物に含まれる硫黄は $S - 0.20S = 0.80S$ で，そのうち −SH 基でない（架橋のまま残っている）ものは 10% である．これは反応しなかった $x=1$ の架橋構造の硫黄なので

$$a_1 = 0.80S \times 0.10 = 0.080S$$

$a_1 = 0.080S$

(3) $S = a_1 + a_2 + a_3$ より

$$a_2 = S - 0.080S - 0.60S = 0.32S$$

$a_2 = 0.32S$

確認として，−SH 基の硫黄は $x=2$ のすべてと $x=3$ の $2/3$ なので，$0.32S + (2/3)\times 0.60S = 0.72S$ となり，生成物の硫黄 $0.80S$ の 90% に一致する．

(4) 架橋構造1つに含まれる硫黄原子は x 個なので，架橋構造の数は a_x/x に比例する．

$$n_1 : n_2 : n_3 = \frac{0.080S}{1} : \frac{0.32S}{2} : \frac{0.60S}{3} = 0.08 : 0.16 : 0.20 = 2 : 4 : 5$$

$n_1 : n_2 : n_3 = 2 : 4 : 5$

(5) 架橋構造に含まれる硫黄原子の数の平均値は，硫黄原子の総数を架橋構造の総数で割って

$$\frac{1\times 2 + 2\times 4 + 3\times 5}{2+4+5} = \frac{25}{11} = 2.27\cdots$$

2.3個

【補足】

天然ゴム（生ゴム）はイソプレン $CH_2{=}C(CH_3){-}CH{=}CH_2$ が付加重合したシス形のポリイソプレンで，分子鎖が折れ曲がっている．加硫では，硫黄が主鎖の C=C 結合の隣の炭素原子などと結合して，分子鎖の間に $-S_x-$ の橋をつくる．硫黄を数 % 加えると弾性・強度・耐久性のすぐれた弾性ゴムになり，30〜40% 加えるとかたいエボナイトになる．

架橋構造の硫黄原子の数によっても性質は変わる．x の大きい架橋（ポリスルフィド）は架橋が長く動きやすいので，伸びや強度にすぐれるが，S–S 結合が切れやすく熱に弱い．$x = 1$ の架橋（モノスルフィド）は熱に強いが，伸びや強度はやや劣る．